Climate Tech

காலநிலை தொழில்நுட்பம்

A PUBLICATION BY
ශිල්පසයුර

காலநிலை தொழில்நுட்பம்

STEM EDUCATION FOR CLIMATE TECHNOLOGY

ஆசிரியர்கள்

பிரதான கல்வியாளர் - ஷில்பா சாயுரா அறக்கட்டளை

அமுதினி ஜோசப் - தகவல் ஆசிரியர்

எஸ். பிரபா - தகவல் ஆசிரியர்

அட்டை வடிவமைப்பு: பிரபாஷண ஹஸ்திதர

நூல் வடிவமைப்பாளர்: [Name here]

வெளியீடு: ஷில்ப சயுர அறக்கட்டளை அச்சடிப்பு: நெத்வின் பிரிண்டர்ஸ், கண்டி

இலங்கையில் அச்சிடப்பட்டது

முதற்பதிப்பு: 2026

ISBN: [ஒதுக்கப்பட உள்ளது]

இந்த நூல் Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) உரிமத்தின் கீழ் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் வணிக ரீதியற்ற நோக்கங்களுக்காக, ஆசிரியர்களுக்கு உரிய அங்கீகாரத்தை வழங்கி, இதனைப் பகிர்ந்து கொள்ள சுதந்திரம் வழங்கப்படுகிறது.

https://github.com/shilpasayura/climate-tech/tree/main/tamil

முன்னுரை

காலநிலை மாற்றம் என்பது நம் காலத்தின் மிகப்பெரிய சவால்களில் ஒன்றாகும். இது நமது சுற்றுச்சூழலையும், விவசாயத்தையும், அன்றாட வாழ்க்கையையும் பெரிதும் பாதிக்கின்றது. எனவே, மீள்திறன் கொண்ட எதிர்காலத்தை உருவாக்குவதற்கு, புதுமைகளுக்குத் தேவையான திறன்களுடன் நமது குழந்தைப் பரம்பரையை வலுப்படுத்த வேண்டும்.

இந்த காலநிலை தொழில்நுட்ப STEM புரிதல் புத்தகம், ஆற்றல் சேமிப்பு, ஸ்மார்ட் விவசாயம் மற்றும் பேரிடர் தயார்நிலை போன்ற நடைமுறை உலக தீர்வுகளை, டிஜிட்டல் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி ஆராய்வதற்கு மாணவர்களுக்கு உதவுகின்றது. ஆசிய பசிபிக் பார்வை வலையமைப்பின் (APVN) ஆதரவுடன் ஷில்பா சயுர அறக்கட்டளையால் இந்த திட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த புத்தகம் படைப்பாற்றல், விமர்சன மற்றும் பகுப்பாய்வு சிந்தனை, மற்றும் எதிர்கால வேலை வாய்ப்புகளை இலக்காகக் கொண்ட STEM கற்றலை ஊக்குவிக்கின்றது. காலநிலை குறித்த அறிவுள்ள அடுத்த தலைமுறை புதுமைப் படைப்பாளிகளை உருவாக்குவதற்கு இது ஒரு உந்துதலாக அமையும் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம்.

பிரதான கல்வியாளர்
MSc (Cyber Security), PgDip (IT), BCS (UK),
Web, IoT, AI & Climate Tech

பொருளடக்கம்

1. சூழலும் காலநிலைத் தொகுதியும்
2. இலங்கையின் புவியியல் பின்னணி
3. காலநிலைச் சாதகங்களும் செயன்முறைகளும்
4. காலநிலை மாற்றம்
5. காலநிலை மற்றும் வானிலை அனர்த்தங்கள்
6. புவியியல் அனர்த்தங்கள்
7. வனவிலங்குகள் மீதான தாக்கம்
8. காலநிலை தொழில்நுட்பத் தீர்வுகள்
9. புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி
10. பௌதீக கணினி மற்றும் IoT
11. காலநிலை தொழில்நுட்பத் தீர்வுகள்
12. காலநிலை தொழில்நுட்பத் தீர்வுகள்
13. காலநிலை தொழில்நுட்பச் செயற்திட்டம்
14. காலநிலை தொழில்நுட்பத் திட்டம்
15. Climate-Tech-Girls திட்டம்

1. சூழலும் காலநிலைத் தொகுதியும்

நம்மைச் சுற்றியுள்ள சூழல்

நாம் வாழும் ஒரே இடம் பூமி என்பதால், இயற்கை மற்றும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட சூழலைப் புரிந்துகொள்வது மிகவும் அவசியம். ஆனால் காலநிலை மாற்றம் காரணமாக வெள்ளம் மற்றும் வரட்சி போன்ற கடுமையான சவால்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. இவற்றை எதிர்கொண்டு மீண்டும் ஆரோக்கியமாக தொடரும் திறனே காலநிலை மீள்தன்மை ஆகும். பூமியின் காலநிலை வளிமண்டலம், பெருங்கடல்கள், நிலம், பனி மற்றும் உயிரினங்கள் ஆகியவை ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்த அமைப்பாக இருப்பதால், ஒரு பகுதியில் ஏற்படும் மாற்றம் மறுஊட்டச் சுழற்சிகள் மூலம் மற்ற பகுதிகளைப் பாதிக்கிறது.உதாரணமாக அதிக மழை வெள்ளத்தை தீவிரப்படுத்தலாம், காடழிப்பு நீர் தக்கவைப்பை குறைத்து வெப்பநிலையை உயர்த்தலாம்.

பருவமழை இயற்கை நிகழ்வுகளுடன் மனித செயல்பாடுகள் மற்றும் நிலப்பயன்பாட்டு மாற்றங்களும் காலநிலை

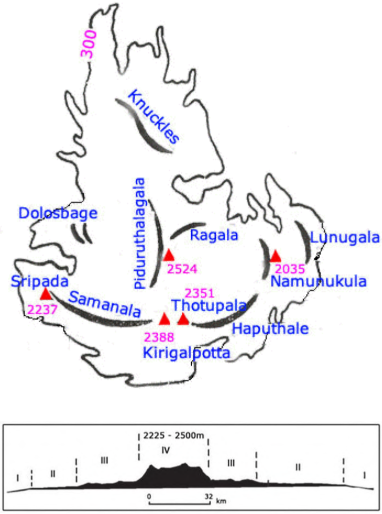
முறைமைகளில் தாக்கம் செலுத்துகின்றன. இந்நிலையில், வானிலை கண்காணிப்பு, விவசாயம், ஆற்றல் மேலாண்மை மற்றும் பேரிடர் பதிலளிப்பில் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்கள் முக்கிய பங்காற்றி, குறிப்பாக இலங்கையில் உணவு மற்றும் சூழல் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துகின்றன.

2. இலங்கையின் புவியியல் பின்னணி

இலங்கையின் நிலப்பண்புகள்

இந்தியப் பெருங்கடலிலும் வங்காள விரிகுடாவிலும் ஏற்படும் வானிலை மாற்றங்களான பருவக்காற்று, மழைவீழ்ச்சி, வெப்பநிலை, ஈரப்பதம் மற்றும் வளிமண்டல அமுக்கம் போன்றவை இப்பிராந்தியத்தின் ஒட்டுமொத்த காலநிலையிலும் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன.

இத்தகைய நிலைமைகளைக் கண்காணிப்பது காலநிலை மாற்றங்களைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது. இலங்கையின் மத்திய மலைநாடு தீவின் மையப்பகுதியில் உயர்ந்து காணப்படுவதுடன், நாட்டின் மிகவும் குளிர்ச்சியான பிரதேசமாகவும் திகழ்கிறது. இந்த மலைப்பகுதிகள் படிப்படியாக வெப்பமான சமவெளி நிலப்பரப்புகள் மற்றும் கடலோரப் பகுதிகளை நோக்கிச் சரிந்து செல்கின்றன.

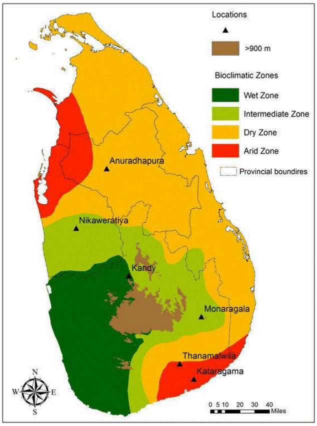


காலநிலைப் மண்டலங்கள் (Climate Zones)

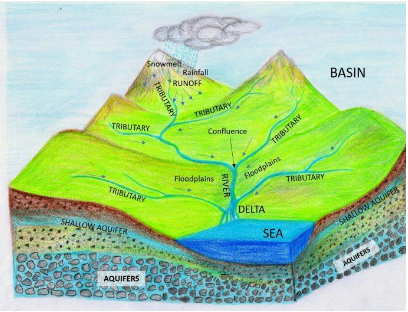
காலநிலை என்பது ஒரு இடத்தின் வெப்பநிலை, மழைவீழ்ச்சி, காற்று மற்றும் ஈரப்பதம் ஆகியவற்றின் நீண்ட காலப்போக்காகும். இலங்கை ஒரு வெப்பமண்டல தீவாக இருப்பதால், இங்கு வருடம் முழுவதும் காலநிலை வெப்பமாகவே உள்ளது. முக்கியமாக மழைவீழ்ச்சி முறைகள், பருவக்காற்றுகள் மற்றும் சுற்றியுள்ள கடலின்

தாக்கம் ஆகியவற்றின் காரணமாகவே நமது வானிலை மாறுகிறது. இலங்கையில் ஈர வலயம், உயர்நில வலயம், இடைநிலை வலயம், வரண்ட வலயம் மற்றும் வரண்ட மண்டலம் எனப் பல்வேறு வலயங்கள் உள்ளன.

வெவ்வேறு பிராந்தியங்கள் வெவ்வேறு அளவுகளில் மழைவீழ்ச்சி மற்றும் சூரிய ஒளியைப் பெறுகின்றன. புவியியலின் இந்த பன்முகத்தன்மை நாட்டின் வானிலை, ஆறுகள்,காடுகள், விவசாயம் மற்றும் இயற்கைப் பேரழிவுகளை வடிவமைக்கிறது.



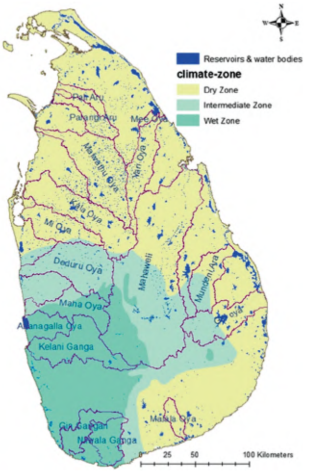
நதி வடிநிலங்கள்(River Basins)



நதி வடிநிலம் (River Basin) என்பது நீரைச் சேகரிக்கும் ஒரு இயற்கையான பாத்திரம் போன்றதாகும். இப்பகுதியில் பெய்யும் மழை நீர் இறுதியில் ஒரே ஆற்றில் சென்று கலக்கின்றது.

ஆற்றுத் தொகுதி (River Network)

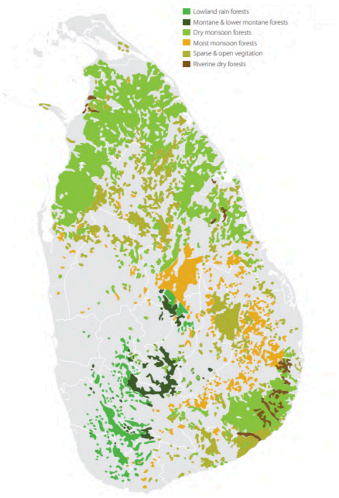
இந்தப் பகுதியில் விழும் மழைநீர் அதே ஆற்றில் சேர்கிறது. மலைகள் மற்றும் குன்றுகள் பள்ளத்தாக்குகளுக்கிடையிலான எல்லைகளாக செயல்படுகின்றன.



இலங்கையின் ஆறுகள் பெரும்பாலும் மத்திய மலைப்பகுதிகளில் தோன்றி கடலை நோக்கிப் பாய்ந்து, குடிநீர், விவசாயம், மின்சாரம் மற்றும் வனவிலங்குகளுக்கு நீரை வழங்குகின்றன. மகாவலி, களனி, களு, வலவை, தேதரு ஓயா மற்றும் மல்வத்து ஓயா போன்ற ஆறுகள் பல சமூகங்களை ஆதரிக்கின்றன. இவ்வாறுகளுக்கருகிலுள்ள தாழ்வான பகுதிகள் கனமழையில் அடிக்கடி வெள்ளமடைவதால், ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்குகள் வெள்ள அபாயப் பகுதிகளை நிர்ணயிக்கின்றன.

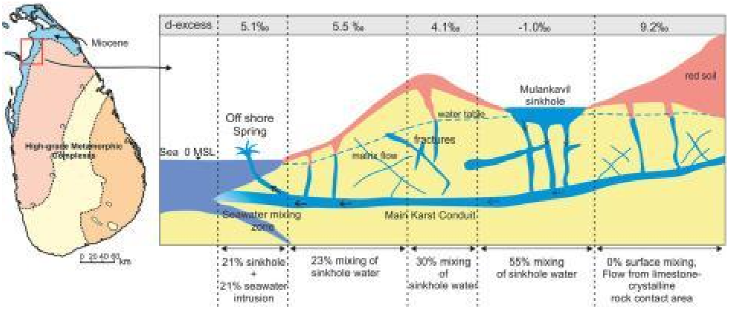
இலங்கையின் காடுகள் (Forests in Sri Lanka)

19 ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் இலங்கையின் நிலப்பரப்பில் சுமார் 70% காடுகளாக இருந்தது. ஆனால் பெருந்தோட்டப் பயிர்ச்செய்கை, வணிகம், மரம் வெட்டுதல் மற்றும் விவசாய விரிவாக்கம் காரணமாக 1995 ஆம் ஆண்டில் இது 29.5% ஆகக் குறைந்தது. மக்கள் தொகை அழுத்தம் அதிகரிப்பதால், இலங்கையின் காடுகளின் எதிர்காலம் தற்போது ஆபத்தில் உள்ளது.



நிலத்தடி நீர் (Ground Water)

நிலத்தடி நீரானது புவி மேற்பரப்பிற்கு ஆழத்திலுள்ள பாறைகள் மற்றும் மண்ணிற்கு இடையேயான இடைவெளிகளை நிரப்புகிறது. பல கிராமப்புற சமூகங்கள் குடிநீரைப் பெற்றுக்கொள்வதற்காக நிலத்தடி நீரை நம்பி கிணறுகள் மற்றும் குழாய் கிணறுகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர். கடலோரப் பகுதிகளில் நிலத்தடி நீரானது இரசாயனப் பொருட்களால் மாசுபடவோ அல்லது கடல் நீருடன் கலக்கவோ வாய்ப்புள்ளதால், அதனைப் பாதுகாப்பது மிகவும் முக்கியமானது.



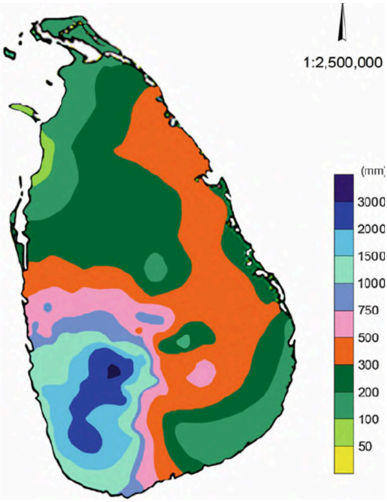
3. காலநிலை மாற்றத்தில் செல்வாக்குச் செலுத்தும் காரணிகள்

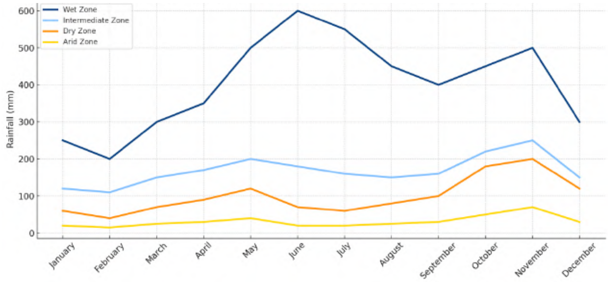
இலங்கையின் வானிலை பருவக்காற்றுகளால் (monsoon winds)

இலங்கையின் காலநிலை பருவமழைகளால் வடிவமைக்கப்படுகிறது. மேற்குத் தென்மேற்குப் பருவமழை மே முதல் செப்டம்பர் வரை நீடித்து மேற்கு, தெற்கு மற்றும் மத்திய பகுதிகளுக்கு மழையைக் கொண்டுவருகிறது. வடகிழக்குப் பருவமழை டிசம்பர் முதல் பெப்ரவரி வரை நீடித்து வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதிகளுக்கு மழையைக் கொண்டுவருகிறது. பருவமழைகளுக்கிடையில், தீவு முழுவதும் குறுகிய ஆனால் தீவிரமான இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்கிறது.

மழைவீழ்ச்சிப் பாங்கு (Rainfall Patterns)

இலங்கை, பிரதேசத்தைப் பொறுத்து வெவ்வேறு அளவுகளில் மழைவீழ்ச்சியைப் பெறுகிறது. ஈர வலயம் (Wet Zone) ஆண்டு முழுவதும், குறிப்பாக தென்மேற்குப் பகுதியில், கனமழையைப் பெறுகிறது. இடைநிலை வலயம் (Intermediate Zone) மிதமான அளவிலான மழையைப் பெறுகிறது, அதே சமயம் வரண்ட வலயம் (Dry Zone) முக்கியமாக பருவமழை காலங்களை நம்பியுள்ளதுடன், நீண்ட வறண்ட காலங்களையும் எதிர்கொள்ளலாம். வறண்ட மண்டலம் (Arid Zone) மிகக் குறைந்த மழையைப் பெறுகிறது. இந்த மழைவீழ்ச்சி வேறுபாடுகள் விவசாயப் பருவங்கள், நீர் சேமிப்பு, காடுகள், மற்றும் வனவிலங்குகளின் நகர்வுகள் போன்றவற்றைப் பாதிக்கின்றன.



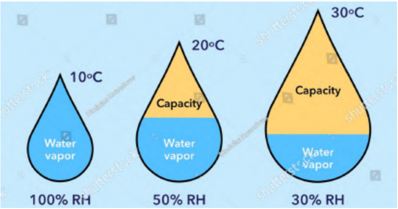


காலநிலை வலயங்களில் (climatic zones) ஆண்டு முழுவதும் மழைவீழ்ச்சி வேறுபடுகிறது.

ஈரப்பதன் (Humidity)

ஈரப்பதன் என்பது வளியிலுள்ள நீராவி அளவாகும். சூழலில் ஏற்படும் வெப்பநிலை மாற்றங்கள், காற்று மற்றும் மேகங்கள்

என்பன ஈரப்பதன் மாற்றமடைவதில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன.

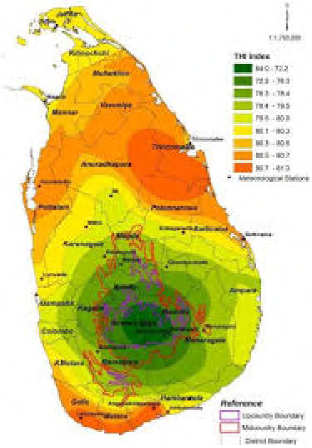


வெப்பநிலை (Temperature)

இலங்கை ஒரு வெப்பமண்டல காலநிலை நாடாகும். கடல் மட்டத்திலிருந்து உயரம், கடலிலிருந்து உள்ள தூரம் மற்றும் பருவக்காற்றுகளின் செல்வாக்கு காரணமாக இங்கு ஆண்டு முழுவதும் பொதுவாக அதிக வெப்பநிலை நிலவுகிறது. இந்த இயற்கை காரணிகளே இலங்கையின் தட்பவெப்ப நிலையைத் தீர்மானிப்பதில் முக்கிய பங்கு

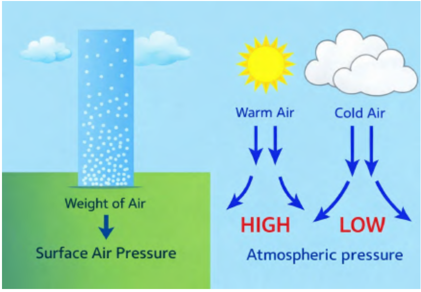
வகிக்கின்றன. கொழும்பு, அம்பாந்தோட்டை மற்றும் புத்தளம் போன்ற கடலோரப் பகுதிகள் ஆண்டு முழுவதும் அதிக வெப்பத்துடன் காணப்படுகின்றன.

அதேபோல் அனுராதபுரம் மற்றும் மொனராகலை போன்ற தாழ்நிலப் பகுதிகளிலும் அதிக வெப்பம் நிலவுகிறது. இந்தப் பகுதிகள் கடல் மட்டத்திற்கு அருகில் அமைந்துள்ளதால் வெப்பத்தின் தாக்கம் இங்கு எப்போதும் அதிகமாகவே இருக்கிறது.



வளிமண்டல அமுக்கம் (Atmospheric Pressure)

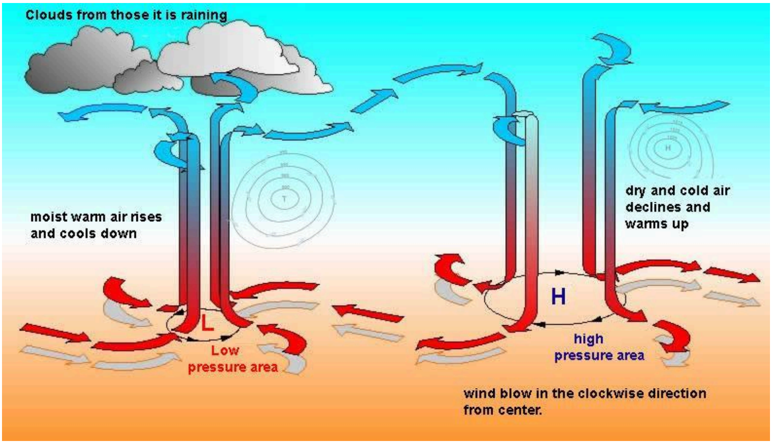
குறிப்பிட்ட ஓரிடத்தில் இருந்து விண்வெளி வரை உள்ள வளிமண்டலக் கூறுகளின் நிறை, வளிமண்டல அமுக்கத்தில் செல்வாக்கு செலுத்துகிறது. இது கடல் மட்டத்தில் அதிகமாகவும், மலைப்பாங்கான பகுதிகளில் குறைவாகவும் காணப்படும்.



வங்காள விரிகுடாவில் சூறாவளி உருவாக்கம்

இலங்கை வங்காள விரிகுடாவுக்கு அருகில் அமைந்துள்ளது. இதன் வெப்பமான கடல் பகுதி அடிக்கடி தாழமுத்த அமைப்புகளை (low-pressure systems) உருவாக்குகிறது. கடலில் இருந்து வெப்பமான காற்று மேலே எழும்பும்போது, குளிர்ந்த காற்று உள்ளே பாய்ந்து, வட்டமான காற்று இயக்கத்தை (circular wind movement)

உருவாக்குகிறது. இந்த அமைப்பு வலுப்பெற்றால், அது புயலாகவோ அல்லது சூறாவளியாகவோ மாறலாம்.



இத்தகைய புயல்கள் பலவும் இலங்கையை நோக்கி நகர்ந்து, கனமழை, பலத்த காற்று மற்றும் கொந்தளிப்பான கடலை (rough seas) கொண்டு வருகின்றன.

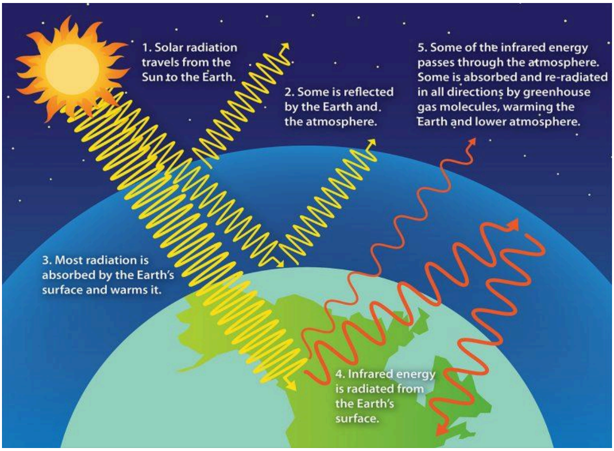
சூறாவளிகள் (Cyclones) வெள்ளம், நிலச்சரிவு மற்றும் கடற்கரைச் சேதங்களை ஏற்படுத்தலாம், குறிப்பாக வடகிழக்குப் பருவமழைக் காலங்களில்.

https://youtu.be/W2UDbDXXYGE

4. காலநிலை மாற்றம் (Climate Change)

பசுமை இல்ல வாயு விளைவு (The Greenhouse Effect)

சூரியனின் ஆற்றல் பூமியை வெப்பமாக்குகிறது. சாதாரணமாக, ஒரு பகுதி வெப்பம் மீண்டும் விண்வெளிக்குச் சென்றுவிடும், ஆனால் காபனீரொட்சைட் மற்றும் மீத்தேன் போன்ற பசுமை இல்ல வாயுக்களால் (greenhouse gases) ஒரு பகுதி வெப்பம் பிடித்து வைக்கப்படுகிறது. இந்த இயற்கை நிகழ்வு கிரகத்தை வெப்பமாக வைத்திருக்கிறது. எனினும், புதைபடிவ எரிபொருட்களை எரித்தல், காடுகளை அழித்தல் மற்றும் பெரிய தொழில்களைப் பயன்படுத்துதல் போன்ற மனிதச் செயற்பாடுகள் அதிகப்படியான பசுமை இல்ல வாயுக்களை வெளியிடுகின்றன.



இது அதிகப்படியான வெப்பத்தைத் தக்கவைத்து புவி வெப்பமடைதலுக்குக் (global warming) காரணமாகிறது.

புவி வெப்பமடைதல்(Global Warming)

வளிமண்டலத்துடன் மேலதிகமாகச் சேரும் பசுமை இல்ல வாயுக்கள் அதிகப்படியான வெப்பத்தைத் தக்கவைத்துக்கொள்வதுடன், உலக வெப்பமயமாதலை (Global Warming) அதிகரிக்கின்றன.

https://youtu.be/G4H1N_yXBiA

உலக வெப்பமயமாதலால் ஏற்படும் காலநிலை மாற்றங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையை பல வகையில் பாதிக்கின்றன. ஒழுங்கற்ற மழைவீழ்ச்சி விவசாயக் காலங்களைச் சீர்குலைத்து பயிர் விளைச்சலைக் குறைக்கிறது. நீண்ட வரட்சிக் காலங்கள் நீர் தட்டுப்பாட்டை உருவாக்குகின்றன. வனவிலங்குகள் வாழிட இழப்பு, உணவுக் குறைவு மற்றும் அதிக வெப்ப அழுத்தம் காரணமாக பாதிக்கப்படுகின்றன. இதனால் யானைகள்

போன்ற விலங்குகள் நீர் மற்றும் உணவைத் தேடி கிராமங்களுக்குள் நுழையக்கூடும்.

காலநிலை மாற்றத்தின் விவசாயம் மற்றும் வனவிலங்குகள் மீதான தாக்கம்.

இலங்கையில் காலநிலை மாற்றம்

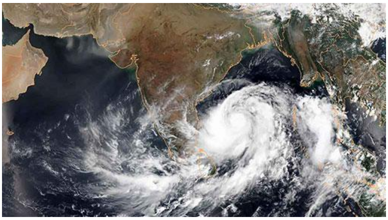
இலங்கை காலநிலை மாற்றத்தின் விளைவுகளை அனுபவித்து வருகிறது. வெப்பநிலை உயர்வு, கணிக்க முடியாத மழை, அதிகரிக்கும் வரட்சி மற்றும் பலத்த புயல்கள் காரணமாக கடலோர அரிப்பு, வெள்ளம் உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் நகரங்கள், கிராமங்கள், பண்ணைகள் மற்றும் இயற்கை சூழலை தாக்குகின்றன. இதனை எதிர்கொள்வதற்காக, வனவிலங்கு, வனவளம், விவசாயம் மற்றும் விவசாயச் சேவைகள் திணைக்களங்கள், சுற்றாடல் மற்றும் வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபைகள் உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் இணைந்து சூழல், காடுகள், விலங்குகள் மற்றும் விவசாய நிலங்களைப் பாதுகாக்கும் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்கின்றன.

காலநிலை மாற்றத்தின் தாக்கம்.

5.காலநிலை மற்றும் வானிலை அனர்த்தங்கள் (Climate-related Disasters)

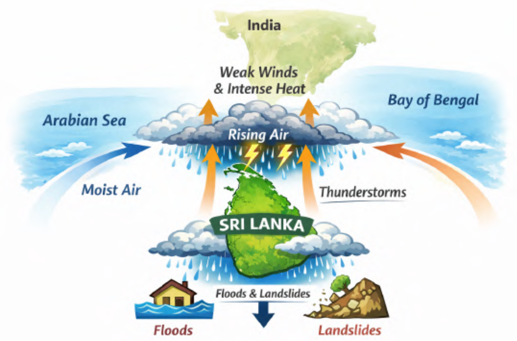
இலங்கை ஒவ்வொரு ஆண்டும் வெள்ளம், நிலச்சரிவு, வரட்சி, சூறாவளி, கரையோரப் புயல்கள் மற்றும் வெப்ப அலைகள் போன்ற காலநிலை சார்ந்த அனர்த்தங்களை எதிர்கொள்கிறது. இவை வீடுகள், பாடசாலைகள், வீதிகள் மற்றும் பண்ணைகளைச் சேதப்படுத்தி உயிர்களுக்கும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்துகின்றன. எனவே இவ் அபாயங்களைப் புரிந்துகொள்வது சமூகங்கள் சிறப்பாக தயாராகி பயனுள்ள முறையில் பதிலளிக்க உதவுகிறது. மார்ச்–ஏப்ரல் மற்றும் அக்டோபர்–நவம்பர் இடைப் பருவமழை காலங்களில் அதிக சூரிய வெப்பமும் பலவீனமான காற்றுகளும் வளிமண்டல நிலையற்ற தன்மையை உருவாக்கி, குறுகிய நேரத்தில் கனமழை தரும் இடியுடன் கூடிய மேகங்களை உருவாக்குகின்றன.

இதனால் திடீர் மற்றும் நகர்ப்புற வெள்ள அபாயங்கள் அதிகரிக்கின்றன



குறிப்பாக அக்டோபர்-நவம்பரில் ஏற்கனவே ஈரமான மலைப்பகுதி மண் மேலதிக மழையால் நிலச்சரிவு அபாயத்தை உயர்த்துகிறது.

எனவே இவை இலங்கையில் அதிக இயற்கை அனர்த்த அபாயம் கொண்ட காலப்பகுதிகளாகக் கருதப்படுகின்றன.



சூறாவளிகள் மற்றும் பலத்த காற்று (Cyclones)

வெப்பமான சமுத்திர நீரின் மேல் சூறாவளிகள் உருவாகின்றன. கடலிலிருந்து மேலே எழும்பும் வெப்பமான, ஈரப்பதம் கொண்ட காற்று ஒரு குறைந்த

அழுத்தப் பிரதேசத்தை உருவாக்குகிறது. இது மேலும் காற்றை உள்ளே இழுப்பதுடன், புயல் வளர்ச்சியடைந்து படிப்படியாகச் சுழலத் தொடங்குகின்றது.

2025 (Ditwah) சூறாவளியின் வளர்ச்சி மற்றும் தாக்கம்.

https://youtu.be/MLwsPbUDZQQ

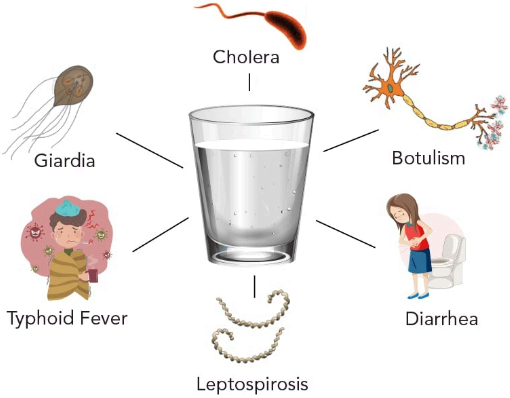
இடைப்பருவப் பெயர்ச்சிக் காலங்கள், தீவின் அதிக அனர்த்த அபாயம் கொண்ட காலப்பகுதிகளாகக் கருதப்படுகின்றன.

வெள்ளப்பெருக்கு (Floods)

அதிக மழைவீழ்ச்சி காரணமாக ஆறுகள் நிரம்பி வழியும்போதோ அல்லது நகர வடிகால் அமைப்புகள் அடைக்கப்படும்போதோ வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுகிறது. தாழ்வான ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்குகள் குறிப்பாக பாதிக்கப்படக்கூடியவை.

வெள்ளப்பெருக்கும் உயிர்ச்சேதங்களும்

வெள்ளப்பெருக்கிற்குப் பின்னர் ஏற்படும் உயிர்ச்சேதங்கள் பொதுவாக நீரில் மூழ்குதல், கட்டிடங்கள் இடிந்து விழுதல், மின்சாரம் தாக்குதல், மண்சரிவுகள் மற்றும் மருத்துவ சிகிச்சை கிடைப்பதில் ஏற்படும் தாமதம் போன்ற காரணிகளின் கலவையால் ஏற்படுகின்றன. அசுத்தமான நீர் இந்த அபாயத்தை மேலும் அதிகரிக்கிறது.



வெள்ளம் வடிந்த பின்னரும் காயங்கள், பாம்புக்கடி மற்றும் தொற்றுநோய்கள் பரவுதல் காரணமாக உயிரிழப்புகள் ஏற்படக்கூடும். மாசுபட்ட நீர் மற்றும் மோசமான சுகாதார

வசதிகள் காரணமாக வயிற்றுப்போக்கு, எலிக் காய்ச்சல் (Leptospirosis), டெங்கு மற்றும் தோல் நோய்கள் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. சுத்தமான குடிநீர், மருந்துகள் மற்றும் சுகாதார சேவைகளைப் பெற்றுக்கொள்வதில் உள்ள தடைகள் இந்த ஆரோக்கிய அபாயங்களை மேலும் அதிகரிக்கின்றன. எனவே, வெள்ளத்திற்குப் பிந்தைய பொதுச் சுகாதார நடவடிக்கைகள் மிகவும் முக்கியமானவை.

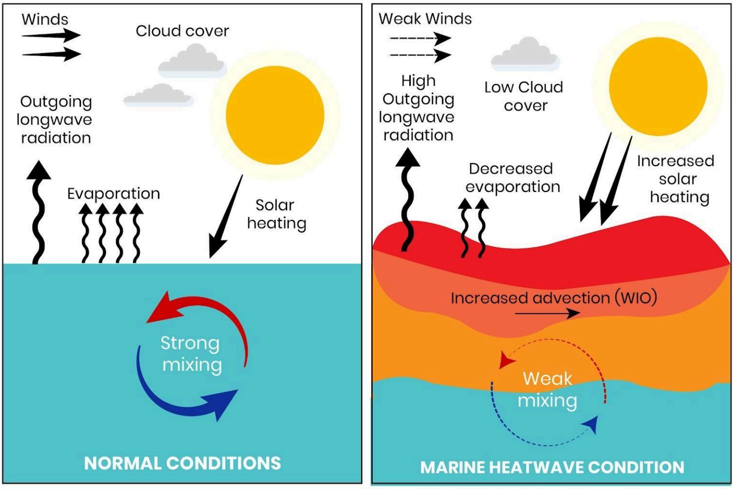
வரட்சி (Droughts)

நீண்ட காலத்திற்கு மழைவீழ்ச்சி மிகவும் குறைவாக இருக்கும்போது வறட்சி ஏற்படுகிறது. இதனால் நீர்த்தேக்கங்கள் சுருங்கி, ஆறுகள் வறண்டு, மற்றும் விவசாயம் கடினமாகிறது.

வெப்ப அலைகள் (Heatwaves)

வெப்ப அலைகள் (Heatwaves) அதிக வெப்பநிலையைக் கொண்டு வருகின்றன, இது பயிர்கள், விலங்குகள் மற்றும் மனிதர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும். வரட்சிகள் மற்றும் வெப்ப அலைகள் இரண்டும் காலநிலை மாற்றம் காரணமாக அதிர்வெண்ணில் அதிகரித்து வருகின்றன **(Heatwaves)**

வெப்ப அலைகள் (Heatwaves) மிக அதிக வெப்பநிலையைக் கொண்டு வருவதுடன், அவை பயிர்கள், விலங்குகள் மற்றும் மனிதர்களுக்குப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும். தற்போதைய காலநிலை மாற்றங்களுடன், வரட்சி மற்றும் வெப்ப அலைகள் ஆகிய இரண்டும் மிகவும் பொதுவான ஒன்றாக மாறி வருகின்றன.



6. புவியியல் அனர்த்தங்கள்

மண்ணரிப்பு மற்றும் நிலச் சீரழிவு (Soil Erosion)

மழை அல்லது காற்றினால் மண்ணின் மேற்படை அகற்றப்படும் போது மண்ணரிப்பு ஏற்படுகிறது. காடுகள் அழிக்கப்பட்ட இடங்களிலோ அல்லது விவசாயத்திற்காக நிலம் அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படும் இடங்களிலோ இது விரைவாக நிகழ்கிறது. மண்ணரிப்பு நிலத்தின் வளத்தைக் குறைப்பதுடன், பயிர்களைப் பாதிக்கிறது மற்றும் ஆறுகள்,

நீர்த்தேக்கங்களில் வண்டல் படிவதற்குக் காரணமாகின்றது. காடுகளைப் பாதுகாப்பதும், நிலையான விவசாய முறைகளைக் கையாள்வதும் மண்ணரிப்பைக் குறைக்க உதவுகின்றன.

மண்சரிவுகள் (Landslides)

பலத்த மழை செங்குத்தான சரிவுகளில் உள்ள மண்ணை பலவீனப்படுத்தும்போது, அது கீழே சரிந்து அதன் பாதையில் உள்ள அனைத்தையும் சேதப்படுத்துகிறது. மலை நாட்டுப் பிரதேசங்கள் (Hill country regions) அதிக நிலச்சரிவு அபாயத்தை எதிர்கொள்கின்றன.

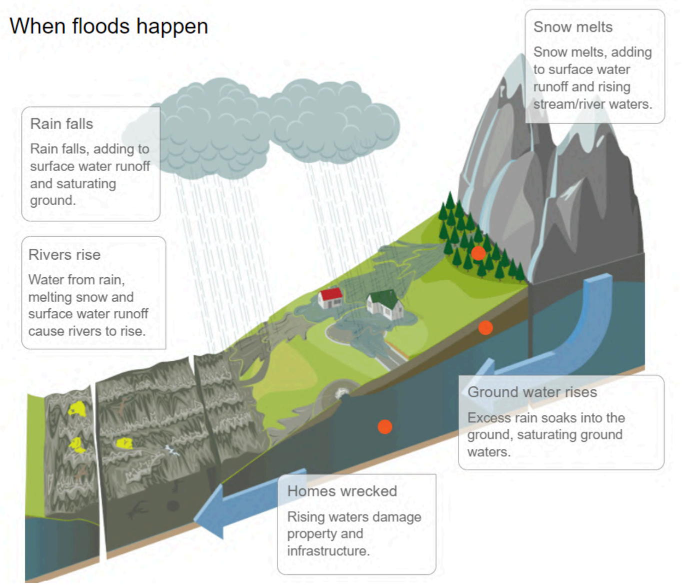
காடழிப்பு, வீதி நிர்மாணம், மண் அகழ்வு, முறைசாரா கட்டுமானங்கள், சுரங்க அகழ்வு மற்றும் திட்டமிடப்படாத வடிகாலமைப்பு போன்ற மனிதச் செயற்பாடுகள் மண்ணின் உறுதித்தன்மையைப் பேணும் இயற்கையான பிடிமானங்களை நீக்குகின்றன. இதனால் மண்சரிவுகள் அதிகரிக்கின்றன.

மண்சரிவு அதிகரிப்பதற்கான காரணங்கள்
காடழிப்பு, வீதி நிர்மாணம், மண் அகழ்வு, முறைசாரா கட்டுமானம், சுரங்க வேலைகள் மற்றும் திட்டமிடப்படாத வடிகாலமைப்பு போன்ற மனிதச் செயல்கள் மண்ணின் இயற்கையான உறுதித்தன்மையை குறைத்து மண்சரிவு அபாயத்தை அதிகரிக்கின்றன. செங்குத்தான சரிவுகள், தளர்ந்த அல்லது சிதைவடைந்த மண் மற்றும் பலவீனமான வடிகாலமைப்பு காரணமாக மண் குன்றுகள் மெதுவாகவோ அல்லது திடீரென வேகமாகவோ கீழ்நோக்கி நகரும் நிலை உருவாகிறது.

https://youtu.be/RCxvbosa4fU

மண்சரிவை முன்கூட்டியே கண்டறிதல்

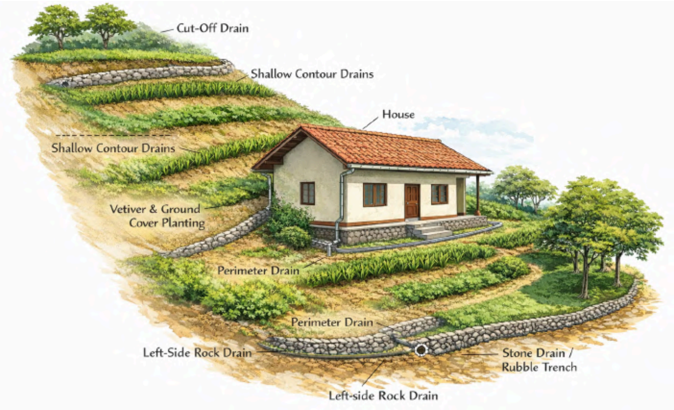
https://youtu.be/BRETqcPtM6I



மண்ணில் தேங்கியுள்ள நீரின் அளவு மழை காரணமாக அதிகரிப்பதனால் அதன் அமுக்கம் அதிகரிக்கின்றது. அந்த அமுக்கத்தை (water pore pressure) பீசோமீட்டர்கள் (Piezometers) மூலம் அளவிடுவதன் ஊடாக மண்சரிவு அபாயத்தைக் கண்டறிய முடியும்.

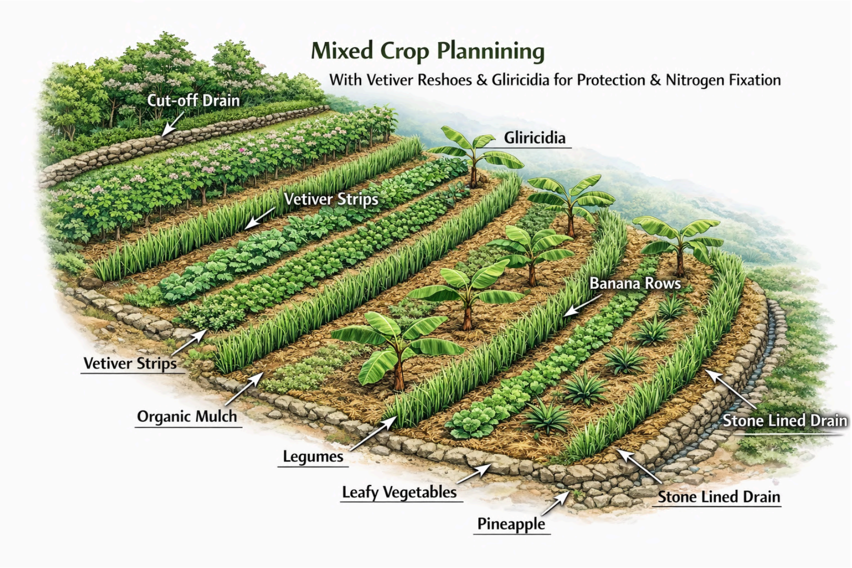
மண்சரிவைக் குறைத்தல் (Landslide Mitigation)

மண்சரிவுகளை குறைப்பதற்காக மழைநீர் மேற்பரப்பில் எளிதாக வழிந்தோட வடிகால்கள் அமைத்தல், ஆழ வேர்களுள்ள மரங்களை நடுதல் மற்றும் உயிர்-புவி வலைகள் மூலம் புற்களை வளர்த்தல் போன்ற நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.



இதற்கு வெட்டிவேர், மானா போன்ற வலுவான வேர்ப்புல்களும், கும்புக், மூங்கில், மீ, கிளைரிசிடியா போன்ற தாவரங்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மலை உச்சியில் பெரிய மரங்கள், சரிவுகளில் இலகு புற்கள்-புதர்கள், அடிப்பகுதியில் கற்பாறை வரம்புகள் அமைப்பதும் அடங்கும்.

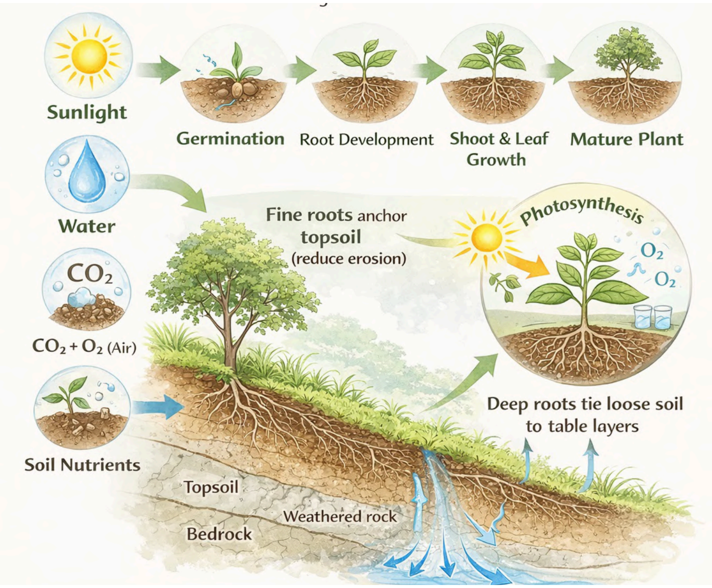
உங்கள் வீட்டிற்கு அருகிலோ அல்லது சரிவான பகுதிகளிலோ வாழை அல்லது தென்னை மரங்களை நடவு செய்வதைத் தவிர்க்கவும். ஏனெனில் அவை அதிகளவு நீரைத் தக்கவைத்துக் கொள்வதால் அவற்றின் எடை அதிகமாகும். அத்தோடு அவற்றின் வேர்கள் ஆழமற்றவை என்பதால் நிலச்சரிவு அபாயத்தை அதிகரிக்கக்கூடும்.



சரிவான நிலப்பரப்பில் தண்ணீர் தேங்கும் வகையில் பெரிய குழிகளை வெட்டுவதைத் தவிர்க்கவும்.

மண்சரிவைத் தடுத்தலும் தாவர வளர்ச்சியும்

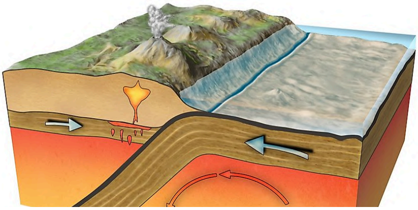
தாவர வளர்ச்சிக்கு சூரிய ஒளி, நீர், காற்று (CO_2) மற்றும் மண்ணிலுள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள் அவசியம். விதை முளைப்பிலிருந்து வேர், தண்டு, இலை வளர்ச்சி வரை தாவரம் உருவாகி, சரிவுகளில் அதன் வேர் அமைப்பு மண்ணை செங்குத்தான உயிர் வலையாக ஒன்றிணைத்து நிலைத்தன்மையை அதிகரிக்கிறது. தாவர வேர்கள் இயற்கை நங்கூரங்களாகச் செயற்பட்டு, மெல்லிய வேர்கள் மண் அரிப்பைக் குறைக்கவும், ஆழ வேர்கள் தளர்வான மண்ணை நிலையான பாறை அடுக்குகளுடன் பிணைக்கவும்



உதவுகின்றன. மேலும், ஆவியுயிர்ப்பு மூலம் அதிக நீரை அகற்றி நீர் அழுத்தத்தை குறைத்து மண்சரிவு அபாயத்தை தாழ்த்துகின்றன. [redacted] மண்சரிவுக்கு முக்கிய காரணமான நீர் அழுத்தத்தைக் குறைக்கின்றது.

நிலநடுக்கம் (Earthquake)

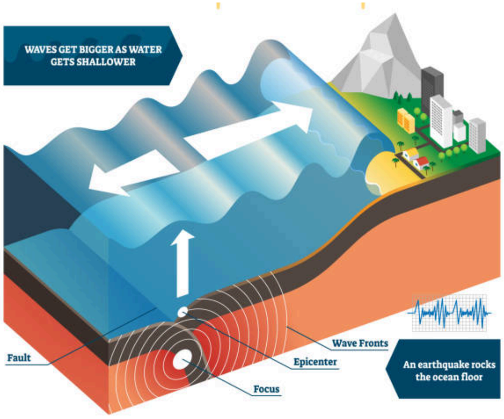
நிலநடுக்கம் என்பது பூமியின் மேற்பரப்பிற்கு அடியில் உள்ள புவித்தட்டுகள் (Tectonic plates) எனப்படும் பெரிய பாறைப் பகுதிகள் நகர்வதால் திடீரென ஏற்படும் நடுக்கமாகும். இந்தத் தட்டுகள் பொதுவாக மிக மெதுவாகவே நகர்கின்றன. ஆனால் சில சமயங்களில் அவை ஒன்றோடொன்று சிக்கிக்கொண்டு, பின்னர் திடீரென நழுவும்போது அதிகப்படியான ஆற்றலை வெளியிடுகின்றன.



இந்த ஆற்றல் அலைகளாகப் பயணித்து பூமியை அதிரச் செய்கிறது. நிலநடுக்கங்கள் மிகச்சிறியதாகவும் அரிதாக உணரப்படக்கூடியதாகவும் இருக்கலாம், அல்லது கட்டிடங்களுக்குச் சேதம் விளைவிக்கும் அளவுக்குப் பலமானதாகவும் இருக்கலாம். நிலநடுக்கம் ஏற்படும் போது, கீழே குனிந்து (Drop), தலையைப் பாதுகாப்பாக மறைத்து (Cover), நடுக்கம் நிற்கும் வரை எதையாவது பிடித்துக் கொள்வதன் (Hold on) மூலம் மக்கள் தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும்.

சுனாமி (Tsunami)

கடல் மட்டத்திற்குக் கீழே ஏற்படும் நிலநடுக்கங்கள் மூலம் திடீரென ஒரு பெரிய அளவிலான நீர் இடப்பெயர்ச்சி அடைவதால் சுனாமி ஏற்படுகின்றது.



அப்போது அது ஒரு பாரிய அலைகளாக நிலப்பரப்பை வந்தடைந்து, கடலோரப் பகுதிகளுக்குப் பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்துகின்றது. 2004 ஆம் ஆண்டு இந்தியப் பெருங்கடலில் ஏற்பட்ட சுனாமி காரணமாக 2,30,000 உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டதுடன், இலங்கையில் சுமார் 35,000 பேர் உயிரிழந்தனர்.

7. வனவிலங்குகள் மீதான தாக்கம் (Impact on Wildlife)

காலநிலை மாற்றம் காரணமாக இயற்கை வாழ்விடங்கள் பாதிக்கப்படுவதுடன், வனவிலங்குகளுக்கான உணவு மற்றும் நீரும் குறைகிறது. நீண்ட வறண்ட காலங்கள் மற்றும் நீர்வளங்கள் வற்றுதல் காரணமாக, குறிப்பாக யானைகள், நீர், உணவு மற்றும் தங்குமிடத்தைத் தேடி கிராமங்களுக்குள் வருகின்றன. இது யானை-மனித மோதலை அதிகரிக்கின்றது, விவசாய நிலங்களைச் சேதப்படுத்துவதுடன் மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகளின் உயிர்களை ஆபத்தில் ஆழ்த்துகிறது.

8. காலநிலை தொழில்நுட்பத் தீர்வுகள் (Climate Technology Solutions)

புதிய தொழில்நுட்பங்கள் இலங்கைக்கு காலநிலை அபாயங்களை கண்காணிக்கவும் மற்றும் அனர்த்தங்களுக்குத் தயாராகவும் உதவ முடியும். மழைவீழ்ச்சி மற்றும் நீர்மட்ட உணரிகள் (Rainfall and water-level sensors) நிகழ்நேர தரவுகளை வழங்குகின்றன.

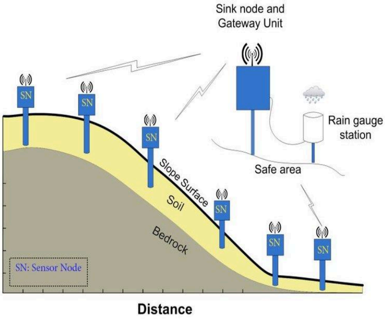
ட்ரோன்கள் (Drones) நிலச்சரிவுகள் மற்றும் வெள்ளம் சூழ்ந்த பகுதிகளை கணக்கெடுக்க உதவுகின்றன. செயற்கைக்கோள்கள் (Satellites) மேகங்களின் நகர்வு மற்றும் புயல்களை கண்காணிக்கின்றன. செயற்கை நுண்ணறிவு (AI - Artificial Intelligence) கனமழை, வரட்சிகள் மற்றும் வெள்ள அபாயங்களை முன்கூட்டியே கணிக்க இது அதிகாரிகளுக்கு

உதவுகிறது.

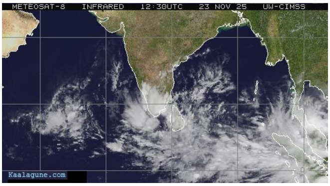
நில வானிலை (Land Weather Stations) :நிலையங்கள்)(வானிலை உணரிகள்) மழைவீழ்ச்சி, வெப்பநிலை, காற்று மற்றும் ஈரப்பதத்தை அளவிட உதவுகின்றன.

ஆற்று நீர்மட்டக் கண்காணிப்புக் கருவிகள் (River Water Level Monitors): ஆறுகளில் நீர்மட்டத்தை அளவிட்டு, ஆரம்ப கட்ட உயர்வுகளை கண்டறிந்து, வெள்ள எச்சரிக்கைகள் மற்றும் நீர் முகாமைத்துவத்தை ஆதரிக்கின்றன.

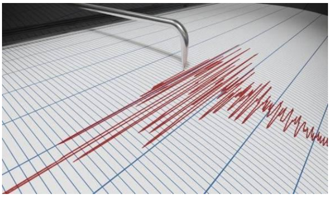
மண்சரிவு உணரி (Landslide Sensors): இவை மழைவீழ்ச்சி மற்றும் நில அசைவுகளை (Ground movement) கண்காணிப்பதன் மூலம் மண்சரிவுகளை முன்கூட்டியே கணிக்கின்றன. மேலும், மண்சரிவு ஏற்படுவதற்கு முன்னதாகவே எச்சரிக்கைகளை வெளியிடுகின்றன.



செயற்கைக்கோள்கள்:(Satellites) விண்வெளியில் இருந்து மேகங்கள், புயல்கள் மற்றும் நில மாற்றங்களைக் கண்காணிக்கின்றன.



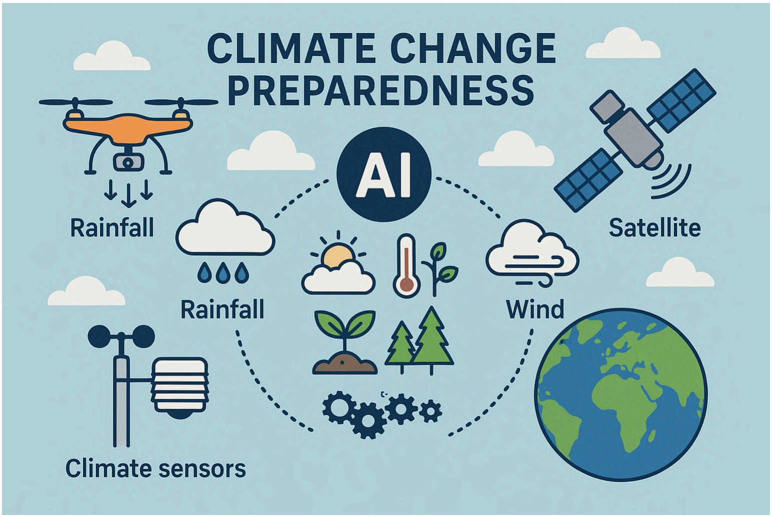
பூகம்ப கண்காணிப்பு (Earthquake Monitoring): என்பது seismic sensors (நில அதிர்வு உணரிகள்) மூலம் புவி அதிர்வுகளை கண்டறிந்து, சேதத்தை குறைத்து சமூகங்களை



பாதுகாக்க எச்சரிக்கைகளை வழங்குகிறது.

வானிலை முன்னறிவிப்பிற்கான செயற்கை நுண்ணறிவு (AI)

செயற்கை நுண்ணறிவானது (AI) மழைவீழ்ச்சி, நதி மட்டங்கள், செய்மதிப் படங்கள் மற்றும் வானிலை தரவுகளைப் பயன்படுத்தி வானிலையில் ஏற்படும் மாற்றங்களையும் கோலங்களையும் அடையாளம் காணக்கூடியது. AI மூலம் புயல் வருவதை கண்காணித்தல், சூறாவளி எச்சரிக்கை விடுத்தல், மழை, வெள்ளம் மற்றும் மண்சரிவு குறித்த முன்னறிவிப்புகளை வழங்க முடியும்.



9. புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி (Renewable Energy)

சூரிய சக்தி (Solar Power), காற்றுச் சக்தி (Wind Power), நீர்மின்சாரம் (Hydropower) மற்றும் புவிவெப்பச் சக்தி (Geothermal heat) போன்ற புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி மூலங்கள் பசுமை இல்ல வாயுக்களை வெளியேற்றாமல் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்கின்றன. புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தியை அதிகளவில் பயன்படுத்துவதன் மூலம் உலக வெப்பமயமாதலைக் குறைக்க முடியும் என்பதுடன், எரிபொருள் படிமங்கள் (Fossil fuels) மீதான இலங்கையின் தங்கியிருப்பையும் குறைக்கின்றது. இது தூய்மையான காற்று மற்றும் நீண்டகால சக்திப் பாதுகாப்பையும் வழங்குகின்றது.

9. காலநிலை மற்றும் அனர்த்த தொகுப்புப் புத்தகம் (Climate Technology Scrapbook)

இலங்கையில் காலநிலை தொடர்பான ஒரு அனர்த்தத்தைத் தேர்ந்து, அதன் காரணங்கள், பாதிப்புகள் மற்றும் அதிக ஆபத்து உள்ள பகுதிகளை விளக்கும் ஒரு தொகுப்புப் புத்தகம் (Scrap Book)

உருவாக்கலாம். புகைப்படங்கள், வரைபடங்கள், நேர்காணல்கள் மற்றும் அபாயக் குறைப்புக்கான யோசனைகளைச் சேர்ப்பது, மாணவர்கள் பாதுகாப்பான மற்றும் மீள்திறன் கொண்ட எதிர்காலத்தைப் பற்றி சிந்திக்க உதவும்.

10. பௌதீக கணினி மற்றும் IoT

நம்மைச் சுற்றியுள்ள சூழலில் என்ன நடக்கிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள, நாம் அளவிடக்கூடிய பல விஷயங்கள் உள்ளன. சில முக்கியமான பண்புகள் இங்கே:

வெப்பநிலை: ஒரு பொருள் எவ்வளவு சூடாக அல்லது குளிராக இருக்கிறது. (உதாரணமாக: உங்கள் வகுப்பறை, ஒரு குளிர்சாதனப் பெட்டி)

ஒளி: ஒரு பகுதி எவ்வளவு பிரகாசமாக இருக்கிறது (உதாரணமாக: பகல் Vs இரவு, நன்கு ஒளியூட்டப்பட்ட அறை).

ஈரப்பதம்: காற்றில் உள்ள ஈரப்பதம் அல்லது நீராவியின் அளவு (உதாரணமாக: காற்று எவ்வளவு ஈரமாக உணர்கிறது).

காற்றின் தரம்: காற்றில் உள்ள பல்வேறு வாயுக்கள் அல்லது துகள்களின் அளவு (உதாரணமாக: அதிக கார்பன்-டை -ஆக்சைடு அல்லது புகை).

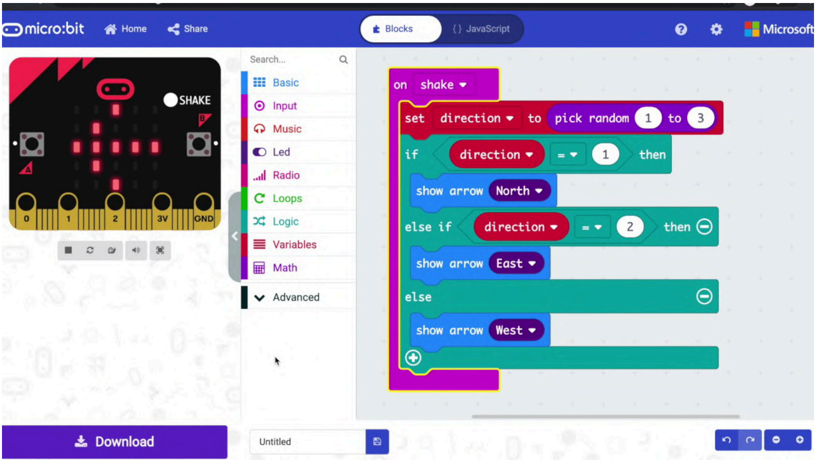
ஈரம் (மண்ணில்): மண்ணில் உள்ள நீரின் அளவு (தாவரங்களுக்கு மிக முக்கியம்).

இயக்கம்/நகர்வு: ஒரு பொருள் நகர்கிறதா அல்லது அதிர்வுறுகிறதா (உதாரணமாக: ஒரு நிலநடுக்கம், ஒருவர் நடந்து செல்கிறார்).

ஒலி: ஒரு பொருள் எவ்வளவு சத்தமாக அல்லது அமைதியாக இருக்கிறது.

உடல்சார் கணினிமயமாக்கல் (Physical Computing) என்றால் என்ன?

உடல்சார் கணினிமயமாக்கல் என்பது நிஜ உலக நிலைமைகளை அடையாளம் கண்டு அதற்கு பதிலளிக்கும் ஸ்மார்ட் அமைப்புக்களை உருவாக்குவதாகும்.

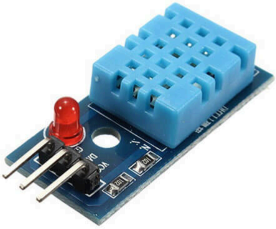


சுற்றுச்சூழல் இருட்டாகும் போது தானாகவே ஒரு மின் விளக்கை எரியவைக்க அல்லது அதிக வெப்பமாக இருக்கும் போது ஒரு மின்விசிறியை இயக்க நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். உடல்சார் கணினிமயமாக்கல் மூலம் இதைச் செய்ய முடியும்.

நாம் சுற்றுச்சூழல் பண்புகளை எவ்வாறு அளவிடுவது?

சென்சார்கள் பற்றி வழங்கப்பட்ட சிங்கள உரையின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இங்கே:

சென்சார்கள் (Sensors) (சென்சார்கள் - உணரிகள் என அழைக்கலாம்)

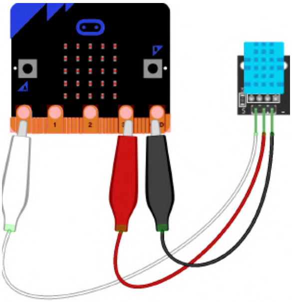
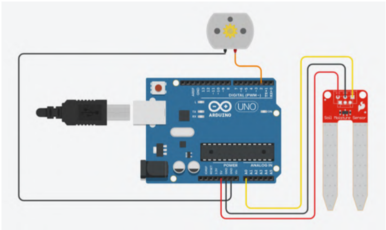


சென்சார்களுக்கு சுற்றுச்சூழல் பண்புகளை அடையாளம் காணும் திறன் உள்ளது. சென்சார் என்பது ஒரு மின்னணு கண், காது அல்லது விரல் போன்றது. இது சூழலின் இயற்பியல் பண்புகளான வெப்பம் அல்லது ஒளியை அடையாளம் கண்டு, அதை கணினிக்கு புரியும் மின்னணு சமிக்ஞையாக மாற்ற முடியும்.

- பொதுவான சில சென்சார்களும், அவை அளவிடுபவையும்:
- **வெப்பநிலை சென்சார் (Temperature Sensor):** சுற்றுச்சூழல் எவ்வளவு சூடாக அல்லது குளிராக இருக்கிறது என்பதை அளவிடுகிறது.
- **ஒளி சென்சார் (Light Sensor):** இது ஒளியின் பிரகாசத்தை அளவிடுகிறது.
- **ஈரப்பதம் சென்சார் (Humidity Sensor):** இது காற்றில் உள்ள நீராவி அளவை அளவிடுகிறது.
- **வாயு சென்சார் (Gas Sensor):** சுற்றுச்சூழலில் உள்ள காபனீரொட்சைட்(CO2) போன்ற வாயுக்களையோ அல்லது தீயின் புகையையோ அடையாளம் காண்கிறது.

- **மண் ஈரப்பதம் சென்சார் (Soil Moisture Sensor):** இது மண்ணில் உள்ள நீரின் அளவை அளவிடுகிறது.
- **முடுக்கமானி (Accelerometer):** ஒரு பொருளின் இயக்கம், சாய்வு மற்றும் அதிர்வுகளை அடையாளம் காண்கின்றது.

மைக்ரோகண்ட்ரோலர் (microcontroller) என்பது ஒரு கணினியில் உள்ள ஒரு சிறிய சிப் ஆகும். இது நமது உடல்சார் கணினிமயமாக்கல் அமைப்பின் மூளையாகும்.

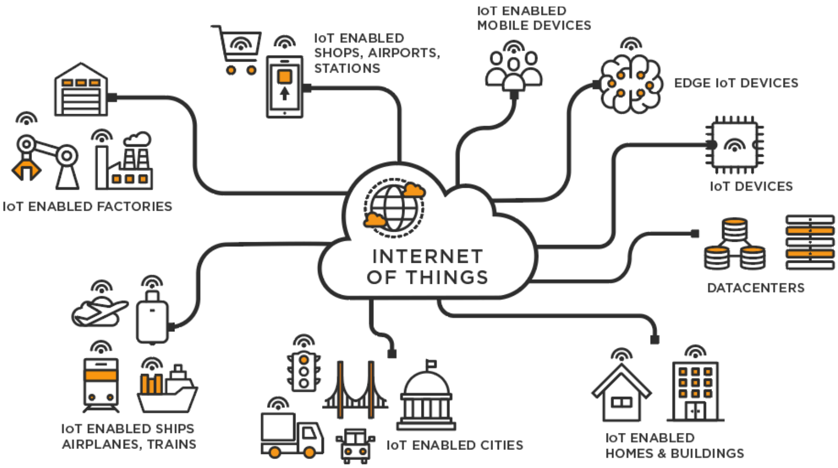
ஒரு சென்சார் ஒரு சுற்றுச்சூழல் பண்பை அடையாளம் கண்டவுடன், அது அதை ஒரு மின்னணு சமிக்ஞையாக மைக்ரோகண்ட்ரோலருக்கு அனுப்புகிறது. அதற்கு:

- சென்சார்களில் இருந்து உள்ளீடுகளை (input) படிக்க முடியும்.
- நீங்கள் எழுதிய குறியீட்டின் (code) அடிப்படையில் தகவல்களைச் செயல்படுத்த முடியும்.

செயல்பாட்டாளர்களுக்கு (actuators) வெளியீட்டை (output) அனுப்ப முடியும். இதன் மூலம் ஒரு மோட்டாரைச் சுற்றுவது, மின் விளக்கைக் எரியவைப்பது, ஒரு ஒலியை உருவாக்குவது அல்லது ஒரு செய்தியை அனுப்புவது போன்றவற்றைச் செய்ய முடியும்.

பொருட்களின் இணையம் - IoT

நுண்கட்டுப்படுத்தி (Microcontroller) பெரும்பாலும் பெறப்பட்ட தரவுகளை மேலதிக பகுப்பாய்வு செய்து தீர்மானங்களை எடுப்பதற்காக இணையத்தின் ஊடாக ஒரு மேகக்கணிமை சேவையகத்திற்கு (Cloud Server) அனுப்புகின்றது. இத்தகைய கட்டமைப்புகள் 'பொருட்களின் இணையம்' (IoT) என அழைக்கப்படுகின்றன. IoT ஆனது மிகக்குறைந்த மனிதத் தலையீட்டுடன் கம்பி மூலமான (Wired) அல்லது கம்பியில்லா (Wireless) வலையமைப்புகள் ஊடாக ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்படலாம். இது விவசாயம், போக்குவரத்து மற்றும் பொறியியல் போன்ற பல துறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.



11. காலநிலை தொழில்நுட்பத் தீர்வுகள்

விவசாயப் பாதுகாப்பு

நீர் பற்றாக்குறை மற்றும் திறனற்ற நீர்ப்பாசனம்

விவசாயத்தை கடுமையாக பாதிக்கின்றன, குறிப்பாக நீண்ட வரண்ட காலங்களும் கணிக்க முடியாத மழையும் உள்ள பகுதிகளில், பாரம்பரிய முறைகள் பெரும்பாலும் தேவைக்கேற்ற நீர் வழங்கலை உறுதி செய்யாததால், நீர் வீணாகி பயிர் விளைச்சல் குறைகிறது. மைக்ரோகண்ட்ரோலர்களால் இயங்கும் ஸ்மார்ட் நீர்ப்பாசன அமைப்புகள் மண்ணின் ஈரப்பதத்தை கண்காணித்து தேவையான நேரத்தில் மட்டுமே நீர் வழங்குவதால், நீர் நுகர்வு குறைந்து ஆரோக்கியமான தாவர வளர்ச்சி உறுதி செய்யப்படுகிறது.

காலநிலை மாற்றம் மற்றும் வானிலை கண்காணிப்பு

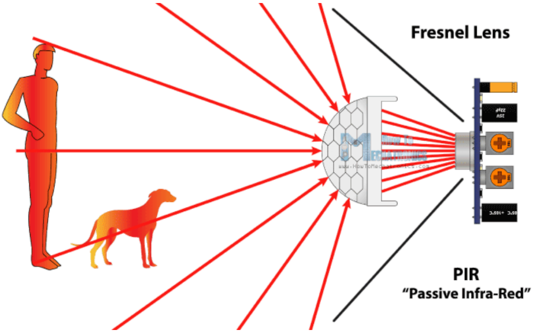
காலநிலை மாற்றம் காரணமாக கணிக்க முடியாத வானிலை அதிகரித்து, விவசாயம், சுகாதாரம் மற்றும் அன்றாட வாழ்க்கையை பாதிக்கிறது. இதனை சமாளிக்க துல்லியமான மற்றும் தொடர்ச்சியான உள்ளூர் வானிலை கண்காணிப்பு அவசியமாகிறது, ஆனால் பல சமூகங்களுக்கு இத்தகைய தரவுகள் கிடைப்பதில்லை. மைக்ரோகண்ட்ரோலர்களை பயன்படுத்தி குறைந்த செலவில் வானிலை மையங்களை உருவாக்கி,

வெப்பநிலை, ஈரப்பதம் மற்றும் ஒளி அளவுகளை அளவிட முடியும். இவை சமூகங்களுக்கு உள்ளூர் காலநிலையை புரிந்துகொள்ளவும், தரவு சேகரிப்பில் பங்களிக்கவும் உதவுகின்றன.

விலங்கு நுழைவு எச்சரிக்கை

கிராமப்புறங்களில் யானைகள் போன்ற வனவிலங்குகள் பயிர்களுக்குள் நுழைவதால் விவசாயிகளுக்கு பெரும் சேதமும் இழப்பும் ஏற்படுகிறது. பாரம்பரிய கண்காணிப்பு முறைகள் அதிக உழைப்பு தேவைப்படுவதுடன், இரவில் திறனற்றவையாகும்.

அசைவு உணரிகள் மற்றும் மைக்ரோகண்ட்ரோலர்களை பயன்படுத்தி விலங்குகளின் நடமாட்டத்தை கண்டறிந்து, விளக்கு அல்லது ஒலி மூலம் அவற்றை வன்முறையற்ற முறையில் விரட்டும் தானியங்கி அமைப்புகளை உருவாக்க முடியும். டிஜிட்டல் தொடர்பு வழி தொலைதூர எச்சரிக்கைகளும் வழங்கப்படுவதால், பயிர் சேதம் குறைந்து மனித-வனவிலங்கு மோதலை நிலையான முறையில் தணிக்க உதவுகிறது.



காற்றின் தரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அபாயங்களைக் கண்டறிதல்:

காற்று மாசுபாடு நகர்ப்புற மற்றும் தொழில்துறை பகுதிகளில் கண்ணுக்குத் தெரியாத ஆனால் கடுமையான உடல்நல ஆபத்தாக உள்ளது. பாரம்பரிய கண்காணிப்பு அமைப்புகள் பல பாடசாலைகள் மற்றும் கிராமப்புற சமூகங்களுக்கு அணுக முடியாதவையாகும்.

குறைந்த செலவிலான டிஜிட்டல் சென்சார்கள் மற்றும் micro:bit மைக்ரோகண்ட்ரோலர்களை பயன்படுத்தி, மாணவர்கள் காற்றுத் தரத்தை கண்காணிக்கும் அமைப்புகளை உருவாக்க முடியும். இவை உள்ளூர் சூழல் குறித்த விழிப்புணர்வை உயர்த்தி, தரவின் அடிப்படையில் பொறுப்பான நடத்தை மற்றும் சுத்தமான காற்றுக்கான செயல்பாடுகளை ஊக்குவிக்கின்றன.

வெள்ள முன்னறிவிப்பு:

வெள்ளப்பெருக்கு காலநிலை மாற்றத்தால் அதிகரிக்கும் கடுமையான இயற்கை சீற்றமாகும், குறிப்பாக தாழ்வான மற்றும் போதிய வடிகால் வசதி இல்லாத பகுதிகளில் சமூகங்களுக்கு பெரும் ஆபத்தை ஏற்படுத்துகிறது. பாரம்பரிய எச்சரிக்கை முறைகள் பல நேரங்களில் தாமதமாகவும், கிராமப்புறங்களுக்கு முழுமையாக சென்றடையாமலும் இருக்கின்றன.

மண் ஈரப்பதம் சென்சார்கள், மழை கண்டறியும் கருவிகள் மற்றும் முடுக்கமானிகள் போன்ற எளிய மின்னணு

சாதனங்களைப் பயன்படுத்தி வெள்ள முன்னறிவிப்பு அமைப்புகளை உருவாக்கலாம். இவை முக்கிய சுற்றுச்சூழல் குறிகாட்டிகளை கண்காணித்து அபாய நிலை கண்டறியப்படும் போது உடனடி எச்சரிக்கைகளையும், உள்ளூர் வானொலி செய்திகள் மூலம் விரைவான தகவல் பரிமாற்றத்தையும் சாத்தியமாக்குகின்றன.

6: பயிர் சுகாதார கண்காணிப்பு:

விவசாயிகள் பெரும்பாலும் மோசமான மண், சூரிய ஒளி பற்றாக்குறை அல்லது பொருத்தமற்ற வெப்பநிலை காரணமாக தங்கள் பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனவா என்பதை தீர்மானிக்க சிரமப்படுகிறார்கள். பல சந்தர்ப்பங்களில், முன்கூட்டியே கண்டறிதலும் சரியான நேரத்தில் தலையீடும் பயிர் சேதத்தைத் தடுத்து கிராமப்புற விவசாயத்தை வளர்க்கிறது, மேலும் கிராமப்புற சூழல்களில் தொழில்நுட்ப அணுகலை வழங்குவதன் மூலம், மேலும் புத்திசாலித்தனமான விவசாய முறைகளை ஊக்குவிக்கிறது.

காற்று மற்றும் புயல் முன்னறிவிப்பு

புயல்கள் மற்றும் சூறாவளிகள் போன்ற தீவிர வானிலை நிலைமைகள் வீடுகள், பயிர்கள் மற்றும் உள்கட்டமைப்புகளுக்கு சேதத்தை ஏற்படுத்தலாம். அதிக காற்று வேகம், பலத்த மழை மற்றும் மின்னல் போன்ற ஆரம்ப அறிகுறிகளை டிஜிட்டல் சென்சார்களைப் பயன்படுத்தி கண்டறிய முடியும்.

ஒரு microbit ஐப் பயன்படுத்தி, மாணவர்கள் இந்த சுற்றுச்சூழல் காரணிகளைக் கண்காணிக்கவும், எச்சரிக்கைகளைச் செயல்படுத்தவும் கச்சிதமான, நிகழ்நேர எச்சரிக்கை அமைப்புகளை உருவாக்க முடியும். இந்த திட்டங்கள், குறிப்பாக தொலைதூர அல்லது பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதிகளில், பதிக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பத்தின் (embedded technology) மூலம் சமூக தயார்நிலை மற்றும் பதிலளிப்பை மேம்படுத்த முடியும்.

மின்சக்தி சேமிப்பு

புதைபடிவ எரிபொருட்களின் வரையறுக்கப்பட்ட தன்மை மற்றும் அவற்றின் பயன்பாட்டால் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் காரணமாக, மின்சக்தி வீணாக்கம் உலகளாவிய முக்கிய பிரச்சனையாக உள்ளது. வீடுகள், பள்ளிகள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளில் தேவையற்ற விளக்குகள், திறனற்ற உபகரணங்கள் மற்றும் மோசமான காப்பிடம் அதிக மின்சாரம் செலவாகச் செய்கின்றன. இதனால் செலவுகள், பசுமைக்குடில் வாயு உமிழ்வு மற்றும் இயற்கை வளச் சுரண்டல் அதிகரிக்கிறது.

இதனை சமாளிக்க நடத்தை மாற்றங்கள், மின்சக்தி சிக்கனமான தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் தேவையின் அடிப்படையில் தானியங்கி ஸ்மார்ட் அமைப்புகள் அவசியம். உதாரணமாக, சுற்றுச்சூழல் ஒளி அளவின் அடிப்படையில் தானாக விளக்குகளை இயக்கவும் அணைக்கவும் கூடிய எளிய அமைப்புகள் மின்சக்தி

சேமிப்பையும் கார்பன் உமிழ்வு குறைப்பையும் உறுதி செய்கின்றன.

காட்டுத்தீயை முன்கூட்டியே கண்டறிதல்

காட்டுத்தீக்கள் பல்லுயிர்கள், விவசாயம் மற்றும் மனித வாழ்வுக்கு கடுமையான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன. எனவே முன்கூட்டியே கண்டறிதல் மிக அவசியம், ஆனால் இது பல கிராமப்புற சமூகங்களுக்கு கிடைப்பதில்லை.

புகை, ஒளி மற்றும் வெப்பநிலை சென்சார்களை micro:bit உடன் ஒருங்கிணைத்து, குறைந்த செலவிலான தீ கண்டறியும் அமைப்புகளை உருவாக்கலாம். இவை உள்ளூர் அல்லது வானொலி வழி எச்சரிக்கைகளை வழங்கி, பேரிடர் அபாயத்தை குறைத்து விரைவான பதிலளிப்பை சாத்தியமாக்குகின்றன.

நிலச்சரிவு கண்டறிதல் மற்றும் முன்னறிவிப்பு

குறிப்பாக அதிக மழை மற்றும் மண் செறிவூட்டல் (soil saturation) உள்ள சந்தர்ப்பங்களில், நிலச்சரிவுகள் மலைப்பாங்கான மற்றும் மலைப் பிரதேசங்களுக்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக அமைகின்றன. பல பாதிக்கப்படக்கூடிய சமூகங்களில் முன்னறிவிப்பு அமைப்புகள் இல்லாதது, மரணம் மற்றும் சொத்து சேதத்தின் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது. மழைப்பொழிவு, மண் ஈரப்பதம் மற்றும் நில அசைவுகளைக் கண்டறிய சென்சார்கள் (sensors) பயன்படுத்தி, மாணவர்கள் micro:bit ஐப் பயன்படுத்தி ஒரு அடிப்படை நிலச்சரிவு எச்சரிக்கை அமைப்பை உருவகப்படுத்த (simulate) முடியும்.

12. காலநிலை தொழில்நுட்பத் தீர்வுகள்

நுண்கட்டுப்படுத்திகள் (Microcontrollers), உணரிகள் (Sensors) மற்றும் இணையத்தைப் (Internet) பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட சில புதிய கண்டுபிடிப்புகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

	செயல்பாடு (Activity)	**துறை (Field)**	**அது என்ன செய்கிறது? (What it does?)**
1	ஸ்மார்ட் நீர்ப்பாசன அமைப்பு	விவசாயம் (Agriculture)	மண்ணின் ஈரப்பதம் நிலைக்கு ஏற்ப தானாகவே செடிகளுக்கு நீர் பாய்ச்சுகிறது.
2	வானிலை மற்றும் காலநிலை கண்காணிப்பு மையங்கள்	காலநிலை (Climate)	வெப்பநிலை, ஈரப்பதம் மற்றும் ஒளி நிலைமைகளைக் கண்காணிக்கிறது.
3	விலங்கு நுழைவு எச்சரிக்கை	விவசாயம் (Agriculture)	அசைவுகளைக் கண்டறிந்து வயல்களில் விலங்குகள் இருப்பதைக் குறித்து விவசாயிகளுக்கு எச்சரிக்கிறது.
4	காற்றின் தரம் மற்றும் ஆபத்து கண்டறிதல்	சுற்றுச்சூழல் (Environment)	வாயு மற்றும் வெப்பநிலை சென்சர்களைப் பயன்படுத்தி மோசமான காற்றின்

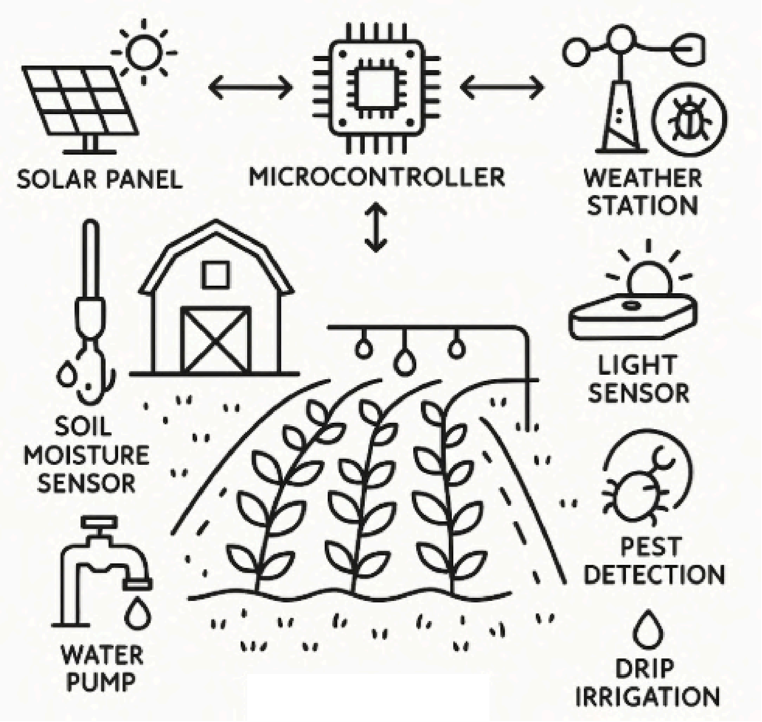
			தரத்தை அடையாளம் காண்கிறது.
5	வெள்ள முன்னறிவிப்பு	பேரிடர் (Disaster)	அதிக மழை, ஈரமான மண் மற்றும் அதிர்வுகளைக் கண்டறிந்து வெள்ளத்தை கணிக்கிறது.
6	6. பயிர் சுகாதார கண்காணிப்பு	விவசாயம் (Agriculture)	ஆரோக்கியமான பயிர்களுக்காக ஒளி, மண்ணின் ஈரப்பதம் மற்றும் வெப்பநிலையை கண்காணிக்கிறது.
7	காற்று மற்றும் புயல் எச்சரிக்கை	பேரிடர் (Disaster)	காற்றின் அதிர்வுகள், மழை மற்றும் பிரகாசத்தைக் கண்டறிந்து புயல்கள் குறித்து எச்சரிக்கிறது.
8	நிலச்சரிவு கண்டறிதல் அமைப்பு	பேரிடர் (Disaster)	ஈரமான மண், மழை மற்றும் அதிர்வுகளைக் கண்டறிந்து நிலச்சரிவுகள் குறித்து எச்சரிக்கிறது.
9	காட்டுத்தீ கண்டறிதல்	பேரிடர் (Disaster)	புகை, ஒளிக்கீற்றுகள் மற்றும் வெப்பத்தைக் கண்டறிந்து தீ விபத்துக்கள் குறித்து எச்சரிக்கிறது.
10	LDR உடன்	மின்சக்தி	சுற்றுச்சூழல்

	தானியங்கி விளக்கு ஆன்/ஆஃப்	(Energy)	பிரகாசத்தின் அடிப்படையில் விளக்குகளை ஆன்/ஆஃப் (on/off) செய்கிறது.
11	அவசரகால வானிலை எச்சரிக்கை	பேரிடர் (Disaster)	கடுமையான வானிலை கண்டறியப்பட்டால் வானொலி எச்சரிக்கையை (radio alert) அனுப்புகிறது.
12	சரிவடையக்கூடிய சரிவை உறுதிப்படுத்துதல்		எளிமையான சரிவொன்றில் நீர் வடிகால்களை முறைப்படுத்தி, தென்னந்தும்பு வலையினைப் பொருத்தி, தாவரங்கள் மற்றும் புற்களை வளர்த்து, அடியில் கற்சுவர் அமைப்பதன் மூலம் உறுதிப்படுத்தப்படும்

நுண்ணறிவு விவசாயத் தொழில்நுட்பம் (Smart Farming)

நுண்ணறிவு விவசாயம் (Smart Farming) என்பது விவசாய நடவடிக்கைகளை அதிக வினைத்திறன் கொண்டதாக மாற்றவும், காலநிலை அபாயங்களுக்கு முகங்கொடுக்கும்

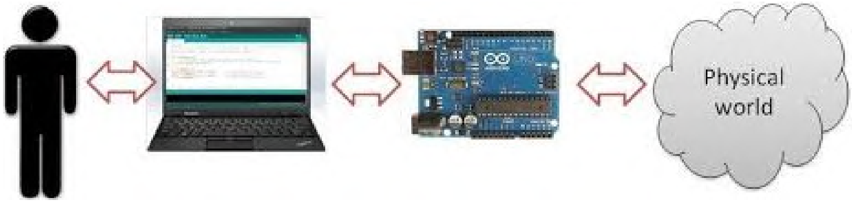
திறனை அதிகரிக்கவும், துல்லியமான தரவுகளின் அடிப்படையில் தீர்மானங்களை எடுப்பதன் மூலம் அறுவடையை அதிகரிக்கவும் IoT (பொருட்களின் இணையம்), தரவு பகுப்பாய்வு (Data Analysis) மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு நவீன முறையாகும்.



Arduino மற்றும் Raspberry Pi போன்ற சாதனங்களை இணையம் (Internet) வழியாக இணைப்பதன் மூலம், மண்ணின் ஈரப்பதம், வெப்பநிலை மற்றும் தாவரங்களின் வளர்ச்சி குறித்த தரவுகளை உடனுக்குடன் (Real-time)

பெற்று, விவசாய நடவடிக்கைகளைத் தானியங்கி முறையில் கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றலை இது வழங்குகிறது.

13. காலநிலை தொழில்நுட்பச் செயற்திட்டம்



பௌதீக கணினித் தொழில்நுட்பத்தைப் (Physical Computing) பயன்படுத்தித் தீர்க்கக்கூடிய, உங்கள் பகுதியில் நிலவும் சில சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் பற்றிச் சிந்தித்துப் பாருங்கள்.

1. அவற்றிலிருந்து நீங்கள் தெரிவு செய்யும் குறிப்பிட்ட பிரச்சினை எது?
2. பிரச்சினையை இனங்காண்பதற்கும் அவதானிப்பதற்கும் உங்களுக்குத் தேவையான சென்சார்கள் (Sensors/உணரிகள்) எவை?
3. உங்களது பௌதீக கணினித் தொகுதியானது பிரச்சினையை இனங்கண்ட பின்னர், உங்கள் கண்டுபிடிப்பு என்ன செய்யும்?
4. அது ஒரு எச்சரிக்கையை விடுவிக்குமா? நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு என்னென்ன தரவுகளைச் சேகரிக்கும்? உங்களுக்குத் தோன்றும் வகையிலான ஒரு திட்டத்தை வடிவமைக்கவும்.

14. காலநிலை தொழில்நுட்பத் திட்டம்

இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் உங்கள் பாடசாலையின் 6-10 ஆம் தரங்களைச் சேர்ந்த 40 மாணவிகளுக்கு கோடிங், மைக்ரோகண்ட்ரோலர் மற்றும் IoT போன்ற நவீன தொழில்நுட்பப் பயிற்சிகள் இலவசமாக வழங்கப்படும். இலங்கை முழுவதும் ஆயிரம் மாணவிகள் இதில் பங்கேற்கின்றனர். தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் உயர்கல்வி கற்று, காலநிலை தொழில்நுட்பத்தில் (Climate Tech) சாதிக்க உங்களை ஊக்குவிப்பதே எமது நோக்கம்.

பாடசாலை நேரத்திற்குப் பின் வாரமொருமுறை 8 மாதங்களுக்கு இப்பயிற்சி நடைபெறும். இதில் இணைய விரும்பினால், பெற்றோரின் அனுமதியுடன் இக்கையேட்டை வாசித்து, விண்ணப்பத்தைப் பூர்த்தி செய்து உங்கள் ICT ஆசிரியரிடம் ஒப்படைக்கவும்.

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை தொழில்நுட்பம் பற்றிய கேள்விகள்

1. **கேள்வி:** நாம் வாழும் பூமியில் சுற்றுச்சூழல் என்றால் என்ன? அதை இயற்கையான மற்றும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பகுதிகளாக எவ்வாறு பிரிக்கலாம்?

   பதிலுக்கான குறிப்பு: காடுகள், கடல்கள் போன்றவையும், நகரங்கள், பண்ணைகள் போன்றவையும் பற்றி சிந்தியுங்கள்.

2. **கேள்வி:** "காலநிலை மாற்றம்" என்றால் என்ன? நமது சுற்றுச்சூழலைப் பாதிக்கும் இரண்டு முக்கிய பிரதிகூலங்களைக் குறிப்பிடுக.

பதிலுக்கான குறிப்பு: வெள்ளம், வறட்சி போன்றவற்றை பற்றி புத்தகத்தில் என்ன குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்று பாருங்கள்.

3. **கேள்வி:** "காலநிலை மீள்தன்மை" என்பதன் பொருள் என்ன? இது நமது சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏன் முக்கியம்?

   பதிலுக்கான குறிப்பு: சவால்களுக்கு மத்தியில் மீண்டு வருவது பற்றி சிந்தியுங்கள்.

4. **கேள்வி:** டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்கள் (digital technologies) நமது சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகளை தீர்க்க உதவும் ஒரு வழிமுறையை உதாரணமாக விளக்குக.

   பதிலுக்கான குறிப்பு: வானிலையைக் கண்காணிப்பது, விவசாயம் அல்லது பேரிடர் பதிலளிப்பு பற்றி புத்தகத்தில் படித்தவற்றை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

5. **கேள்வி:** பண்ணைகளில் ஏற்படும் நீர் பற்றாக்குறை மற்றும் திறனற்ற நீர்ப்பாசன பிரச்சனைக்கு "ஸ்மார்ட் நீர்ப்பாசன அமைப்புகள்" (Smart irrigation systems) எவ்வாறு தீர்வுகளை வழங்குகின்றன?

   பதிலுக்கான குறிப்பு: மண்ணின் ஈரப்பதத்தை அளவிடுவதும் நீர் வழங்குவதையும் குறித்து சிந்தியுங்கள்.

6. **கேள்வி:** மனிதர்களுக்கும் வனவிலங்குகளுக்கும் இடையிலான மோதல்களை (human-wildlife conflict) குறைக்க டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்களை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதற்கான ஒரு முறையை விளக்குக.

   பதிலுக்கான குறிப்பு: வனவிலங்கு நுழைவு எச்சரிக்கைகள் மற்றும் தானியங்கி அமைப்புகள் பற்றி புத்தகத்தில் என்ன குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்று பாருங்கள்.

7. **கேள்வி:** நகர்ப்புறங்களில் ஒரு தீவிர பிரச்சனையாக உள்ள காற்று மாசுபாட்டைக் கண்டறிய டிஜிட்டல் சென்சார்கள் (digital sensors) எவ்வாறு உதவுகின்றன?

   பதிலுக்கான குறிப்பு: காற்றுத் தரக் கண்காணிப்பு அமைப்புகள் மற்றும் அவை கண்டறியும் மாசுபொருட்கள் பற்றி சிந்தியுங்கள்.

8. **கேள்வி:** வெள்ளம் போன்ற இயற்கை சீற்றங்களுக்கான முன்னறிவிப்பு அமைப்புகளை உருவாக்க உடல்சார் கணினிமயமாக்கலை (Physical Computing) எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதை விவரிக்கவும்.

   பதிலுக்கான குறிப்பு: மண் ஈரப்பதம் சென்சார்கள், மழை கண்டறியும் கருவிகள் மற்றும் முடுக்கமானிகள் (accelerometers) போன்றவற்றை பற்றி புத்தகத்தில் உள்ள தகவல்களைப் பயன்படுத்துங்கள்.

9. **கேள்வி:** காட்டுத்தீயை முன்கூட்டியே கண்டறிய மாணவர்கள் microbit ஐப் பயன்படுத்தி உருவாக்கக்கூடிய அமைப்புகள் யாவை? அவை எவ்வாறு செயல்படுகின்றன?

   பதிலுக்கான குறிப்பு: புகை, ஒளி மற்றும் வெப்பநிலை சென்சார்கள் பற்றி சிந்தியுங்கள்.

10. **கேள்வி:** மின்சக்தியைச் சேமிக்க (Energy Saving) ஒரு எளிய அமைப்பு மூலம் தினசரி மின்சார விரயத்தை எவ்வாறு குறைக்கலாம்?

    பதிலுக்கான குறிப்பு: சுற்றுப்புறத்தின் பிரகாசத்திற்கு ஏற்ப மின் விளக்குகளை ஆன்/ஆஃப் (on/off) செய்வது பற்றி சிந்தியுங்கள்.

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை தொழில்நுட்பம்: பல்தேர்வு கேள்விகள்

1. **காலநிலை மாற்றம் நமது சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படுத்தும் ஒரு முக்கிய தாக்கம் என்ன?**

   a) மரங்களின் வளர்ச்சியை துரிதப்படுத்துதல்
   b) வெள்ளம் மற்றும் வறட்சி போன்ற பாதகமான நிலைமைகளை அதிகரித்தல்
   c) கடல் நீரை குளிர்வித்தல்
   d) சுத்தமான காற்றை அதிகரித்தல்

2. **"காலநிலை மீள்தன்மை" என்பதன் மூலம் முக்கியமாக என்ன பொருள்படுகிறது?**
   a) சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்தும் திறன்
   b) சவால்களை எதிர்கொண்டாலும் மீண்டு வந்து

ஆரோக்கியமாக இருக்கும் திறன்
c) காலநிலையை மாற்றும் திறன்
d) தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி இயற்கை வளங்களை அழிக்கும் திறன்

3. **மைக்ரோகண்ட்ரோலர்களைப் (microcontrollers) பயன்படுத்தி "ஸ்மார்ட் நீர்ப்பாசன அமைப்புகள்" நீர் பயன்பாட்டை எவ்வாறு திறம்படச் செய்கின்றன?**

a) தொடர்ந்து நீரை உந்தி வெளியேற்றுவதன் மூலம்
b) மண்ணின் ஈரப்பதம் அளவுகளைக் கண்காணித்து தேவைப்படும்போது மட்டுமே நீரை வழங்குவதன் மூலம்
c) மழைக்காகக் காத்திருப்பதன் மூலம்
d) கையால் நீரை ஊற்றுவதன் மூலம்

4. **ஒரு சூழல் எவ்வளவு சூடாக அல்லது குளிராக இருக்கிறது என்பதை அளவிடப் பயன்படுத்தப்படும் சென்சார் எது?**
a) ஒளி சென்சார் (Light Sensor)
b) வாயு சென்சார் (Gas Sensor)
c) வெப்பநிலை சென்சார் (Temperature Sensor)
d) முடுக்கமானி (Accelerometer)

5. **நிலச்சரிவு முன்னறிவிப்பு அமைப்பு முக்கியமாக எதைக் கண்டறிகிறது?**

a) விலங்குகளின் அசைவுகள்
b) காற்றின் தரம்
c) மழைப்பொழிவு, மண்ணின் ஈரப்பதம் மற்றும் நில

அதிர்வு
d) பிரகாசமான ஒளி நிலைமைகள்

6. **மைக்ரோகண்ட்ரோலர் (microcontroller) என்றால் என்ன?**
a) கணினியின் திரை
b) கணினியில் உள்ள ஒரு சிறிய சிப், இது உடல்சார் கணினிமயமாக்கல் அமைப்பின் மூளையாகும்
c) ஒரு மின் விளக்கு
d) ஒரு ஒலியைக் கண்டறியும் சென்சார்

7. **விவசாயத்தில், வனவிலங்குகள் நுழைவதைப் பற்றி விவசாயிகளுக்கு எச்சரிக்கை செய்ய பயன்படுத்தக்கூடிய சென்சார் எது?**
a) ஒளி சென்சார் (Light Sensor)
b) அசைவு சென்சார்கள் (motion sensors)
c) வெப்பநிலை சென்சார் (Temperature Sensor) d) ஈரப்பதம் சென்சார் (Humidity Sensor)

8. **காற்று மாசுபாடு மனித ஆரோக்கியத்தில் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு தீங்கு விளைவிக்கும் தாக்கம் என்ன?**
a) ஆரோக்கியமான சருமத்தைப் பெறுதல்
b) சுவாசப் பிரச்சினைகள் மற்றும் இதய நோய்கள் ஏற்படுதல்
c) கண்பார்வை மேம்படுதல்
d) உடல் வலிமை அதிகரித்தல்

9. **வெள்ள முன்னறிவிப்பு அமைப்புகளை உருவாக்க பயன்படுத்த முடியாத எளிய மின்னணு சாதனம் எது?**

a) மண் ஈரப்பதம் சென்சார்கள் (soil moisture sensors)
b) மழை கண்டறியும் கருவிகள் (rain detectors)
c) முடுக்கமானிகள் (accelerometers)
d) மின்விசிறி

10. **மின்சக்தியைச் சேமிக்க தானாகவே மின் விளக்குகளை எரியவைக்க அல்லது அணைக்க உதவும் காரணி எது?** a) காற்றின் ஈரப்பதம்
b) சுற்றுச்சூழலின் பிரகாசம்
c) காற்றில் உள்ள கார்பன்- டை- ஆக்சைடு அளவு
d) ஒலியின் அளவு

11. **"உடல்சார் கணினிமயமாக்கல்" (Physical Computing) என்றால் என்ன?**
a) கணினி விளையாட்டுகளை உருவாக்குதல்.
b) நிஜ உலக நிலைமைகளை அடையாளம் கண்டு அதற்கு பதிலளிக்கும் ஸ்மார்ட் அமைப்புகளை உருவாக்குதல்.
c) இணையத்தைப் பயன்படுத்தி தகவல்களைத் தேடுதல். d) தரவுகளைச் சேமித்தல்.

12. **சென்சார் என்றால் என்ன?** a) அது கணினியின் திரை. b) அது கணிதப் பிரச்சனைகளைத் தீர்க்கும் இயந்திரம். c) அது சுற்றுச்சூழலின் இயற்பியல் பண்புகளை (வெப்பம் அல்லது ஒளி போன்றவை) அடையாளம் கண்டு அதை கணினிக்கு புரியும் மின்னணு சமிக்ஞையாக மாற்றக்கூடிய ஒரு மின்னணு சாதனம். d) அது ஒரு மின் விளக்கு.

13. **மண்ணில் உள்ள நீரின் அளவை அளவிடும் சென்சார் எது?**
a) வாயு சென்சார் (Gas Sensor)
b) ஒளி சென்சார் (Light Sensor)
c) மண் ஈரப்பதம் சென்சார் (Soil Moisture Sensor)
d) வெப்பநிலை சென்சார் (Temperature Sensor)

14. **உடல்சார் கணினிமயமாக்கல் மூலம் சுற்றுச்சூழலை கண்காணிக்கும் போது, ஒரு வாயு சென்சார் (gas sensor) புகை அல்லது CO2 அளவுகளைக் கண்டறிந்தால், மைக்ரோகண்ட்ரோலர் (microcontroller) செய்யக்கூடிய ஒரு காரியம் என்ன?**
a) ஒரு மின்விசிறியை இயக்குதல்.
b) LED பல்புகளை ஒளிரச் செய்தல் அல்லது ஒரு ஒலியை எழுப்புதல்.
c) ஒரு நீர் பம்பை இயக்குதல்.
d) வெப்பநிலையைக் குறைத்தல்
.

15. **காலநிலை மாற்றம் காரணமாக ஏற்படும் தீவிர மற்றும் கணிக்க முடியாத வானிலை முறைகள் எந்தெந்த துறைகளைப் பாதிக்கின்றன?**
a) விவசாயத்தை மட்டும்.
b) சுகாதாரம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பை மட்டும். c) விவசாயம், சுகாதாரம், உள்கட்டமைப்பு மற்றும் நமது அன்றாட வாழ்க்கையை.
d) மின்சக்தி பயன்பாட்டை மட்டும்.

16. **வயல்களில் யானைகள் போன்ற வனவிலங்குகள் நுழைவதால் கிராமப்புற**

விவசாய சமூகங்களுக்கு ஏற்படும் முக்கிய பிரச்சனை என்ன?
a) அதிக விளைச்சல் பெறுதல்.
b) பயிர் சேதம் மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்பின்மை ஏற்படுதல்.
c) விலங்குகள் வளர்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரித்தல்.
d) நீர் வளங்கள் அதிகரித்தல்.

17. **காட்டுத்தீயை முன்கூட்டியே கண்டறிய micro bit உடன் ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய சென்சார்கள் எவை?**
a) மண் ஈரப்பதம் மற்றும் முடுக்கமானி சென்சார்கள்.
b) வாயு (புகை), ஒளி மற்றும் வெப்பநிலை சென்சார்கள்.
c) அசைவு மற்றும் ஒலி சென்சார்கள்.
d) ஈரப்பதம் மற்றும் மழை கண்டறியும் கருவிகள்.

18. **"சுற்றுச்சூழல் கல்வியறிவு" (environmental literacy) என்பதன் ஒரு முக்கிய நோக்கம் என்ன?**
a) சுற்றுச்சூழல் பற்றி குறைவாக அறிந்துகொள்வது.
b) தரவு மூலம் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தவும், சுத்தமான காற்றுக்காக வாதாடவும், ஆரோக்கியமான நன்கு அறிந்த சமூகங்களை உருவாக்குதல்.
c) சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்த ஊக்குவித்தல்.
d) எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் இருப்பது.

19. **மண்சரிவைத் தடுப்பதற்கு செய்யக்கூடாதது எது?**

a) சரிவுகளில் புற்களை வளர்த்தல் b) சரிவுகளின் அடியில் கற்பாறைகளை அடுக்கி வரம்புகளை அமைத்தல் c) சரியான முறையில் வடிகாலமைப்பை பேணுதல் d) சரிவுகளில் உள்ள மானாப் புற்களுக்குத் தீ வைத்தல்

20. **இலங்கையில் 6-7-8 மற்றும் 9-10 ஆம் தரங்களைச் சேர்ந்த பெண் பிள்ளைகளுக்காக ஷில்பா சாயுரா அறக்கட்டளையால் நடத்தப்படும் பயிற்சி எதற்காக?**
a) விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கு மட்டும்.
b) கோடிங் (coding), மைக்ரோகண்ட்ரோலர் (microcontroller), சென்சார் (sensor), ஐஓடி (IoT) பயிற்சி.
c) பாரம்பரிய விவசாயத்திற்காக மட்டும். d) பாட்டு மற்றும் நடனப் பயிற்சி.

21. **காலநிலை தொழில்நுட்ப STEM புரிதல் புத்தகம் எதை ஊக்குவிக்கிறது?**
a) மனப்பாடம் செய்வதை மட்டும்.
b) படைப்பாற்றல், விமர்சன மற்றும் பகுப்பாய்வு சிந்தனை, மற்றும் எதிர்கால வேலை வாய்ப்புகளை இலக்காகக் கொண்ட STEM கற்றல்.
c) பழைய தொழில்நுட்பங்களை மட்டும் பயன்படுத்துதல்.
d) சுற்றுச்சூழலை புறக்கணித்தல்.

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை தொழில்நுட்பம்: விடைத்தாள்

மாணவியின் பெயர்: ....
தரம்: .... திகதி: .... பாடசாலை: .... 2-5 வாக்கியங்களில் பதிலளிக்கவும்.

கேள்விகளுக்கான பதில்கள் :

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

10	

சரியான விடையைச் சுற்றி வட்டமிடுக.

1. a b c d	11. a b c d
2. a b c d	12. a b c d
3. a b c d	13. a b c d
4. a b c d	14. a b c d
5. a b c d	15. a b c d
6. a b c d	16. a b c d
7. a b c d	17. a b c d
8. a b c d	18. a b c d
9. a b c d	19. a b c d
10. a b c d	20. a b c d

SSF Climate Tech Girls மாதிரி விண்ணப்ப படிவம்

ஷில்பா ஸாயுர (Shilpa Sayura) அறக்கட்டளையின் Climate Tech Girls திட்டம், 12-14 வயதுடைய சிறுமிகளுக்குப் பசுமைத் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தொழில்முனைவுத் திறன்களை வழங்கி அவர்களை ஊக்கப்படுத்துகிறது. இக்கட்டணமில்லாப் பயிற்சியில் பாடசாலை நேரத்திற்குப் பின்னரான பயிலரங்குகள் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கருவிகளுடனான நேரடிப் பயிற்சிகள் இடம்பெறும். மாணவர்களின் தனியுரிமையைப் பாதுகாக்கும் வகையில், இதில் சேகரிக்கப்படும் தரவுகள் கல்வி மதிப்பீட்டிற்கு மட்டுமே அநாமதேயமாகப் பயன்படுத்தப்படும். காலநிலை மாற்றத்திற்கான தீர்வுகளை உருவாக்கும் அடுத்த தலைமுறை பெண் தலைவர்களை உருவாக்குவதே எமது இலக்காகும்.

மாணவியின் பெயர்:
பிறந்த தேதி:
தரம்:
மாவட்டம்:
நகரம்:

பெற்றோர்/பாதுகாவலரின் பெயர்:
தொலைபேசி எண்:

Shilpa Sayura அறக்கட்டளையின் **Climate Tech Girls** திட்டத்தில் எனது பிள்ளை பங்கேற்கச் சம்மதிக்கிறேன். ஒரு வருட கால STEM செயல்பாடுகள் மற்றும் மதிப்பீடுகளில் அவர் ஈடுபடுவதை நான் புரிந்துகொள்கிறேன். எனது பிள்ளை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால், திட்ட முடிவு வரை அவர் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்க முழு ஆதரவு வழங்குவேன்.

அவரது தனிப்பட்ட தகவல்கள் கல்வி நோக்கங்களுக்காகப் பாதுகாப்பாகப் பயன்படுத்தப்படும் என்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். மேலும், திட்ட அறிக்கைகள் மற்றும் விளம்பரங்களுக்காக எனது பிள்ளையின் புகைப்படம், குரல் அல்லது படைப்புகளை நெறிமுறைப்படி பயன்படுத்தச் சம்மதம் தெரிவிக்கிறேன்.

பெற்றோர்/பாதுகாவலரின் கையொப்பம்:

தேதி:

காலநிலை
கல்வி

CLIMATE TECH FIRST என்பது சுற்றுச்சூழல் சவால்களுக்கு STEM மற்றும் தொழில்நுட்பத்தை இணைத்து உருவாக்கப்பட்ட புதிய கல்வி வழிகாட்டியாகும். micro:bit, Arduino மற்றும் Sensor-களை பயன்படுத்தி, மாணவர்கள் காற்று, மண், நீர் தரத்தை அளவிடுவதும், ளுஅயசவ பாசன மற்றும் வெள்ள எச்சரிக்கை போன்ற நடைமுறை தீர்வுகளை உருவாக்குவதும் செய்ய முடியும். இந்தப் புத்தகம் Shilpa Sayura Foundation மற்றும் APVN ஆகியவற்றால் உருவாக்கப்பட்டதாகும். இது நிலையான எதிர்காலத்திற்காக தொழில்நுட்பம் மற்றும் புதுமைகளுடன் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை இலக்காகக் கொண்டுள்ளது.

இந்த முறை, என் துணிகள் மற்றும் புத்தகங்கள் அனைத்தும் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டன...இப்போதுதான் எனக்குப் புரிகிறது, இதுபோன்ற ஆபத்துகளைப் பற்றி நாம் விழிப்புடன் இருக்கவும், அவற்றிலிருந்து நம்மைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கவும் முடியும்.

சவ்ர்த களண
ஷில்ப சயுர மாணவர்

நமது நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியைப் பாதிக்கும் காரணிகளான விவசாயத்தையும் சுற்றுச்சூழலையும் பாதுகாக்க இதுபோன்ற தொழில்நுட்பத்தை வழங்குவது மிகவும் சரியான நேரத்தில் ஆகும்.

உபுல் அபேசிங்க
தகவல் தொழில்நுட்ப ஆசிரியர்

ClimateTech திட்டம் ஒரு தேசிய வேலைத்திட்டமாகும்.

கே. டி. லால்காந்த
வேளாண்மை, பாசன மற்றும் நில அமைச்சரவர்

வெளியீடு: ஷில்ப சயுர அறக்கட்டளை - 2025